

电子电路基础



金 晓 峰

信息与电子工程学院

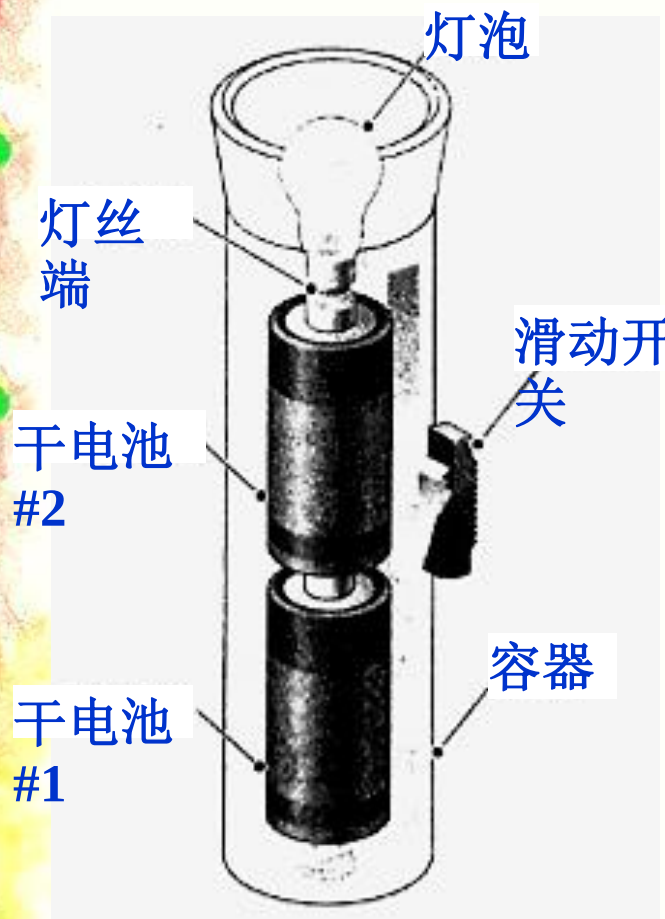
CH1、基尔霍夫电路定律与电气元件的电路模型

电路的层次化架构与模块化分析

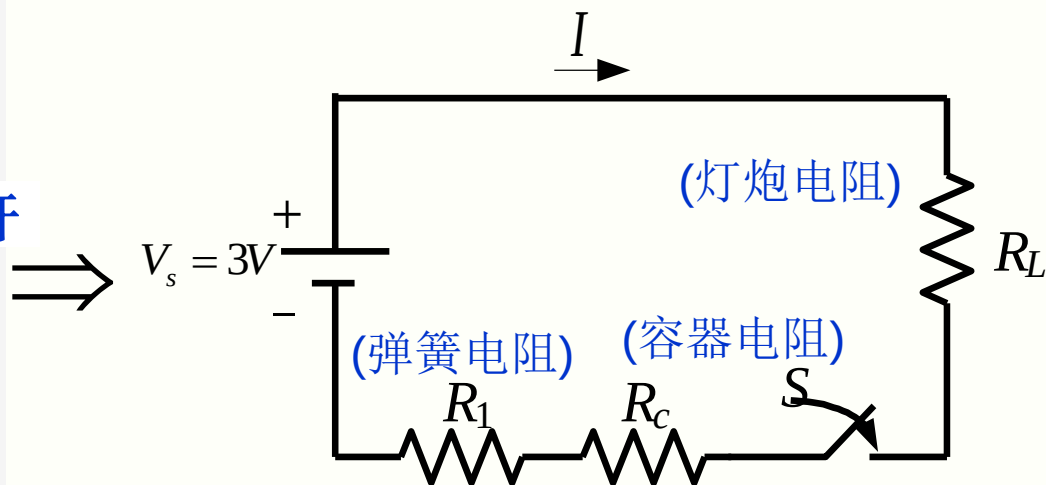
重在阐明：

复杂的实体电路转变为
可分析的电路模型的思路和方法

实体电路手电筒转变为可分析的电路模型



实体电路手电筒



手电筒电路模型

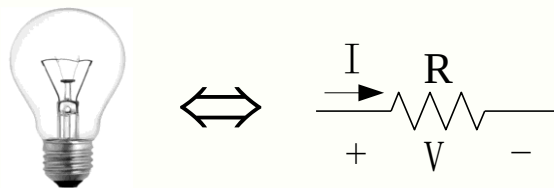
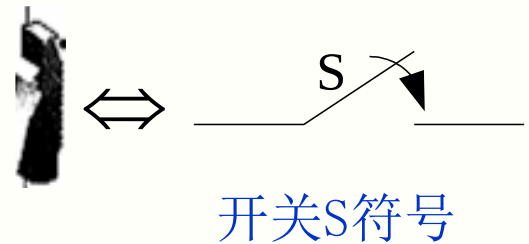
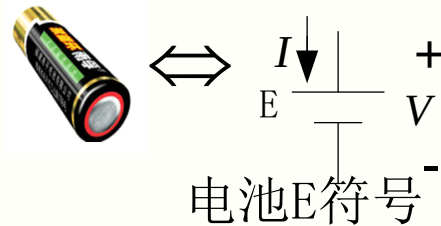
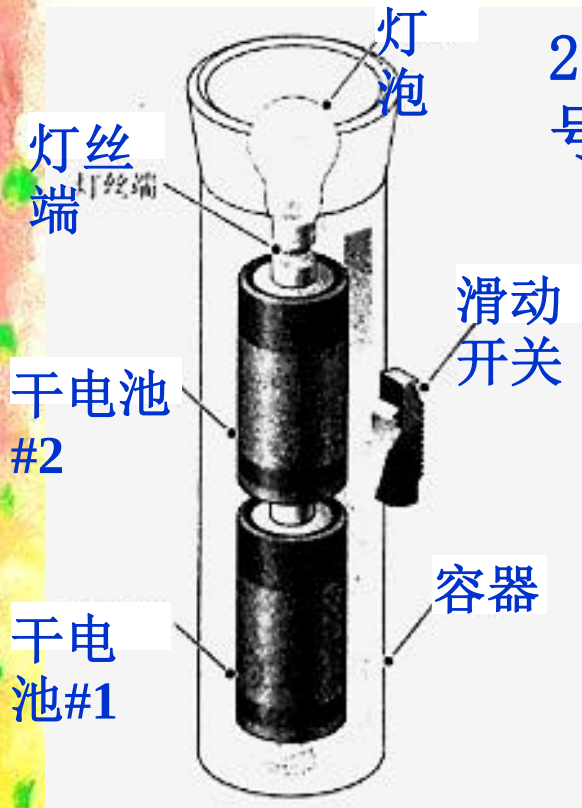
$$I = \frac{V_s}{R_L + R_1 + R_C} \approx \frac{V_s}{R_L}$$

模块化思维用于手电筒电路分析

1. 将手电筒分解为：

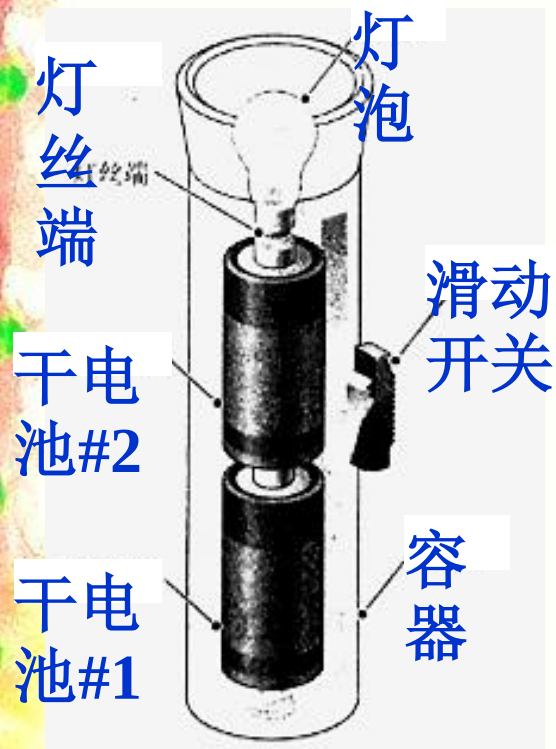
电池、灯泡、连接器、容器和开关这几个电气元件（模块）的互连组合。

2. 电气元件(模块)视作“黑盒子”，并用符号表示之



灯泡、容器、连接弹簧对电流有阻力，用电阻符号表示

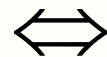
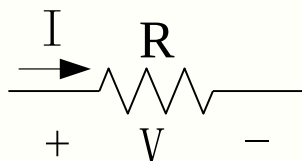
模块化思维用于手电筒电路分析



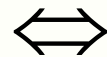
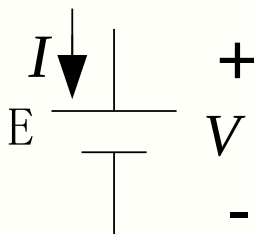
3. 电气元件(模块)的输出—输入关系 (元件的电路模型, 也称为元件约束关系)

$$I = f(V)$$

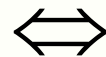
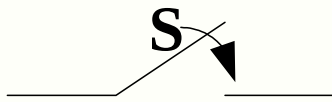
这些关系既可从理论分析得出, 也可以更多地
将它看作实践经验的总结



$$I = \frac{V}{R}$$



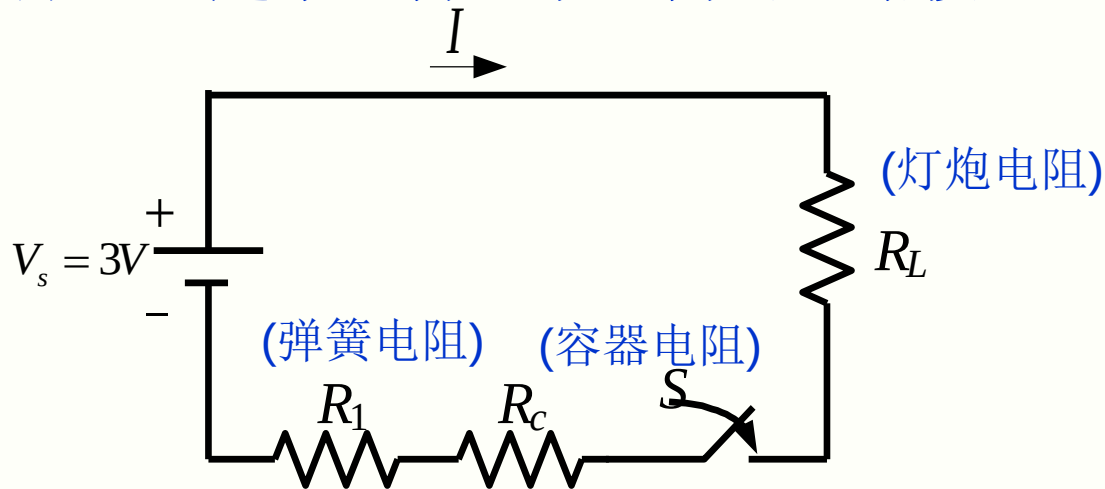
$$V = \text{const}$$



$$\begin{aligned} R=0 & \quad \text{接通} \\ R=\infty & \quad \text{断开} \end{aligned}$$

模块化思维用于手电筒电路分析

4. 将电路符号表示的电气元件(模块) 按原手电筒各元件连接顺序互连起来, 得出手电筒的电路模型



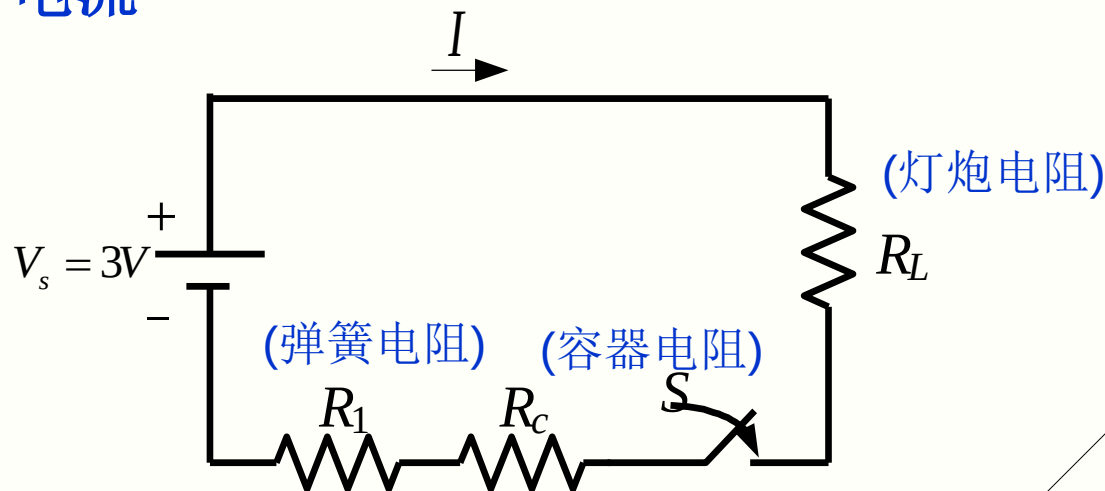
手电筒电路模型

5. 手电筒电路模型中电压、电流受到能量守恒以及电荷守恒与电流连续这些基本物理原理约束

这些约束条件称为电路拓扑结构约束, 为基尔霍夫电路定律(KCL、KVL)描述

模块化思维用于手电筒电路分析

5. 基于元件约束、电路拓扑结构约束得出手电筒电路模型中电压、电流



电荷守恒
电流连续

KCL $I_{\text{电池}} = I_{\text{电阻RL}} = I_{\text{电阻RC}} = I_{\text{电阻R1}} = I$

KVL $IV_S = IV_{R_L} + IV_{R_C} + IV_{R_1} = I^2 R_L + I^2 R_C + I^2 R_1$

能量守恒

$$V_S = IR_L + IR_C + IR_1$$

$$I = \frac{V_s}{R_L + R_1 + R_C} \approx \frac{V_s}{R_L}$$

电路模块思维用于电路分析的要点

(1) 将实体电路分解为诸多电气元件(模块)的互连组合;

(2) 通过测量或理论分析, 得到电气元件(模块)输出-输入关系, 即元件约束关系

$$I = f(V)$$

(3) 电气元件(模块)用电路符号表示。该电路符号不仅其端子与电气元件一一对应, 而且其输出-输入关系也十分逼近实际电气元件的输出-输入关系;

(4) 按实体电路的拓扑结构将表示各电气元件(模块)的电路符号互连起来, 以得到实体电路的电路模型, 电路模型中电压、电流受KCL、KVL表示的电路拓扑结构约束;

(5) 根据实体电路的电路模型, 基于元件约束、电路拓扑结构约束建立电路方程;

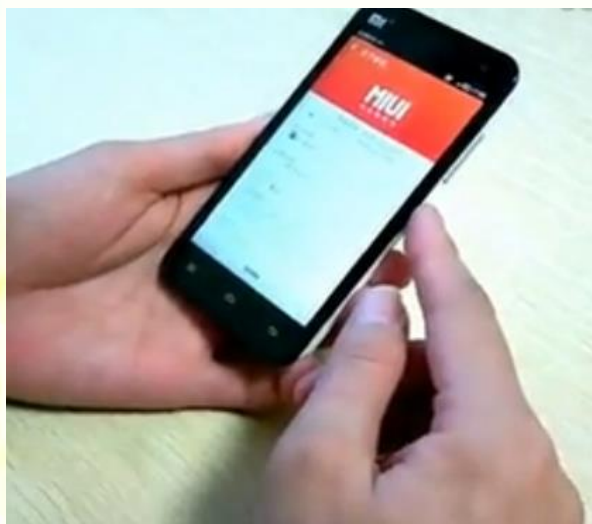
(6) 求解电路方程, 并预测实体电路的电压-电流特性。

小米2s手机及其主要部件

电路分析的重要方法：模块化分析

电路主板是手机的组织核心

关键是将电路主板分解为如手电筒那样的多个可分析的电路模块的组合

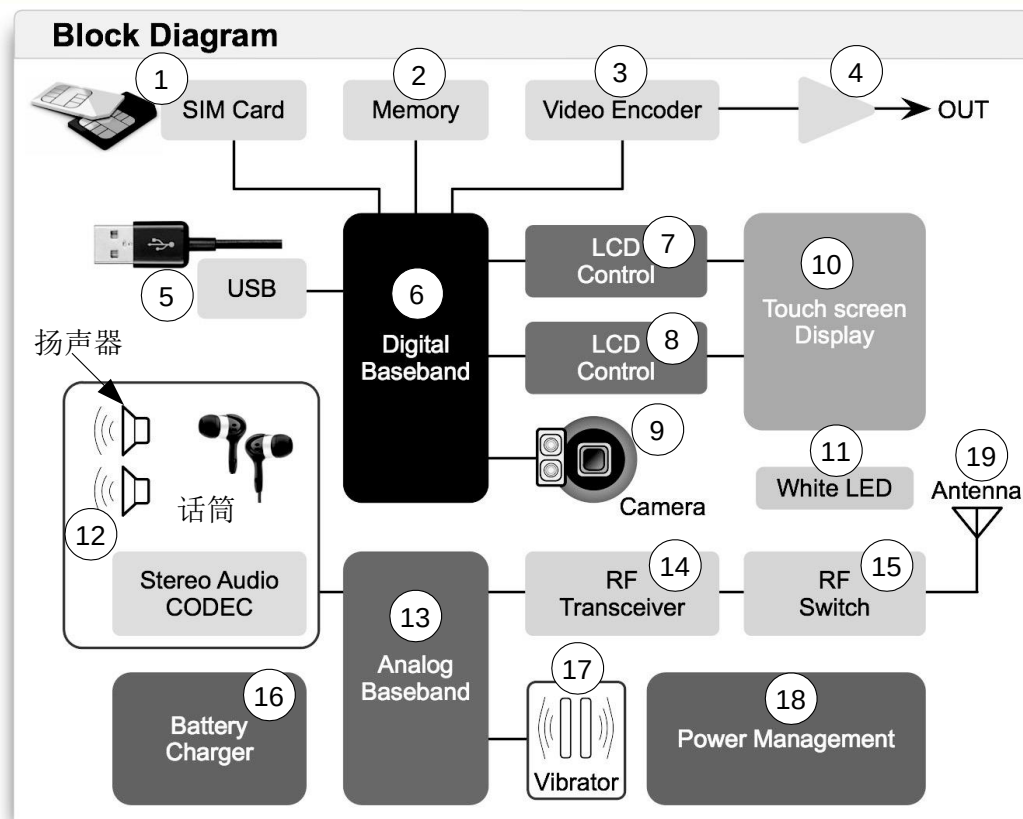
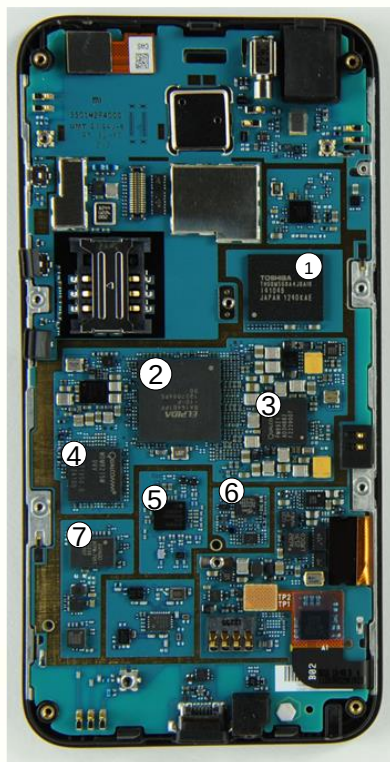


手机



后盖板 电池板 中壳 电路板 显示屏(背面)

构成手机板级电路的功能模块



板级电路的基础是一块多层印刷电路板 (PCB)，在它上面集成安装了组成手机的主要电气元件(图中将其分解为19个功能模块)，并通过PCB上的金属导线有针对性地互连而构成一个系统。

19个功能模块的简介见讲义

手机板级电路分析要解决的问题

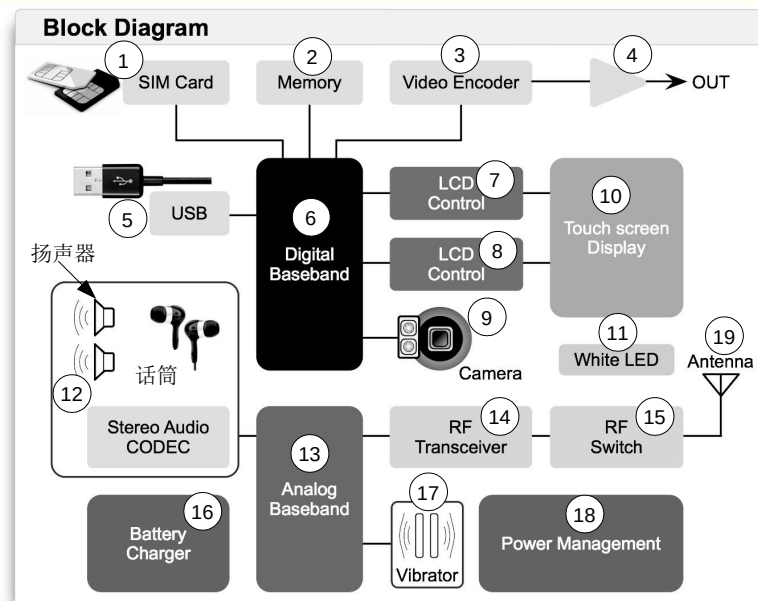
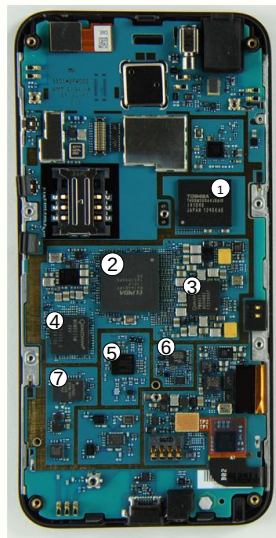
(1) 各功能模块是啥样的？实现什么功能？怎么互连起来？

(2) 各功能模块的符号表示

(3) 各功能模块的输入-输出关系，或模块作为一个电气元件的约束关系 $I=f(V)$, $Q=f(V)$

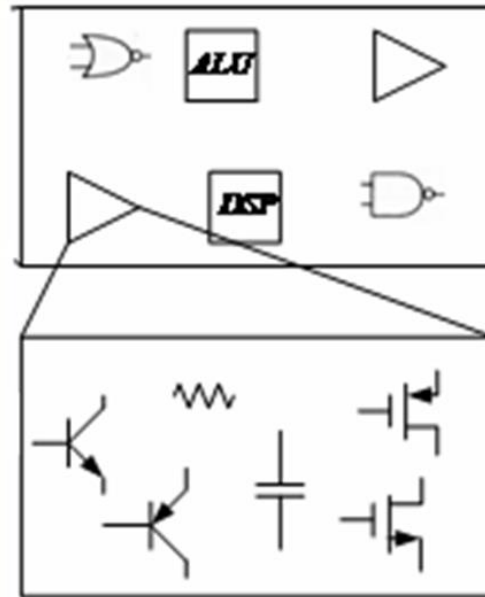
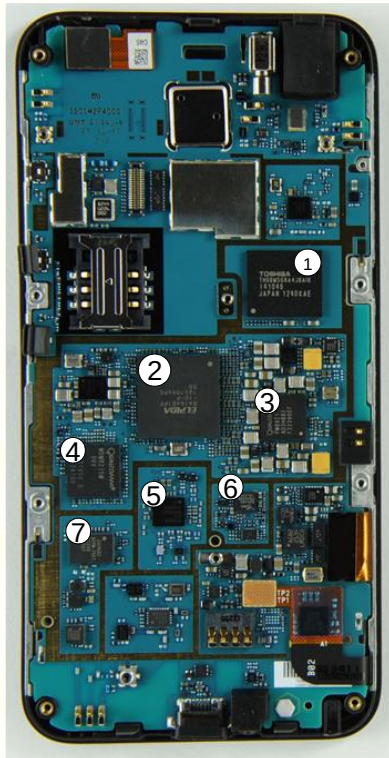
(4) 将符号表示的功能模块按实体电路拓扑结构互连起来，得出板级电路的电路模型

(5) 在基本物理原理(能量守恒、电流连续与电荷守恒等)约束下，建立表示板级电路输入-输出关系的电路方程，求解电路方程，预测板级电路的输入-输出关系。



功能模块是啥样的？
实现什么功能？
怎么互连起来？

电子系统可分为系统级、子系统级等几个层次；
每一层又分解成若干模块的组合，上层电路模块由下层
电路构成



模块分解

1. 积木级：

核心元件是芯片组

(基于PCB平台的电路，
简称板级电路)

2. 晶体管与无源元件级
(芯片内的电路，制作在
硅片上)

(简称晶体管级电路)

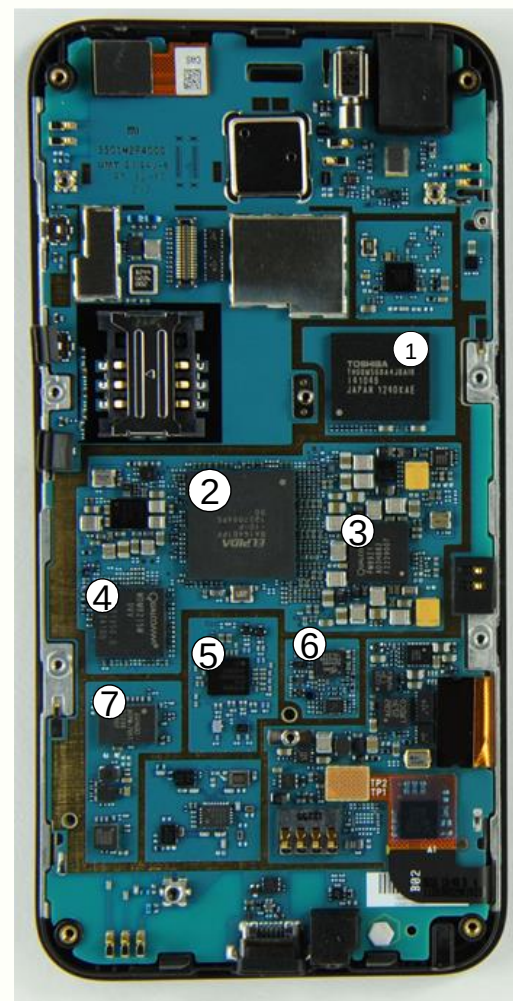
板级电路描述

主板电路的基础是一块多层印刷电路板 (PCB)，在它上面集成安装了组成手机的主要电气元件，并通过 *PCB* 上的金属导线有针对性地互连。

PCB 上还有多个插槽与连接器，其它电气元件通过这些接插件连接到主板。

芯片组是主板电路的核心，它几乎决定了这块电路主板的功能，进而影响到整个手机系统性能的发挥。

主板电路研究时，芯片当作“黑盒子”处理。



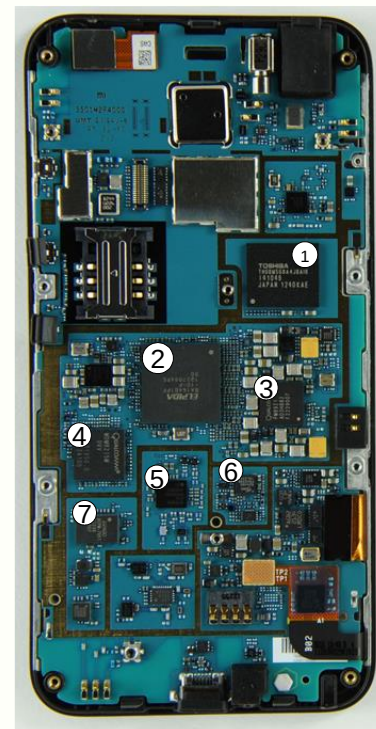
构成板级电路的元件举例

电阻、电容、电感

电压源、电流源

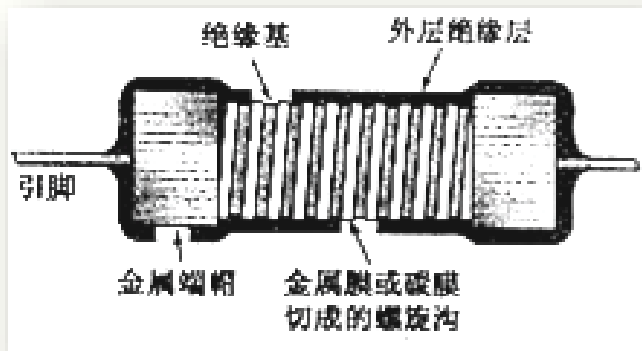
晶体管

集成电路

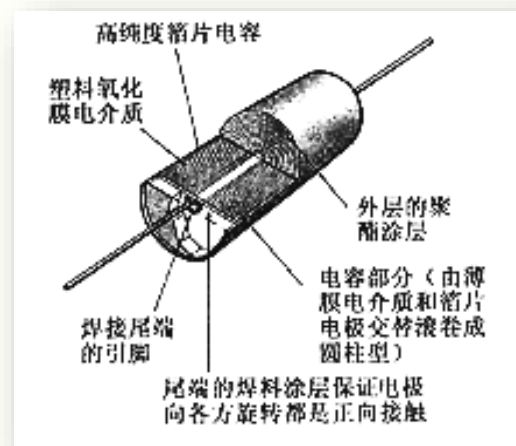


分立式电阻、电容与电感

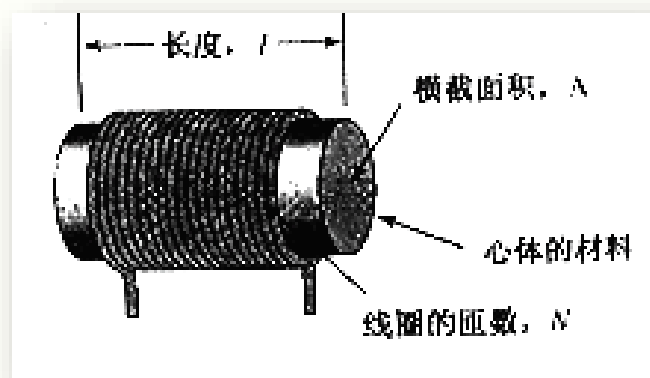
分立形式的电阻



分立形式的电容



分立形式的电感



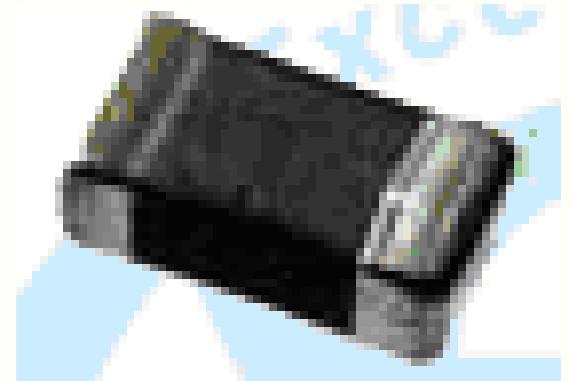
贴片式电阻、电容与电感



贴片电阻



贴片电容



贴片电感

电压源与电流源

电压源—电池



稳压电源

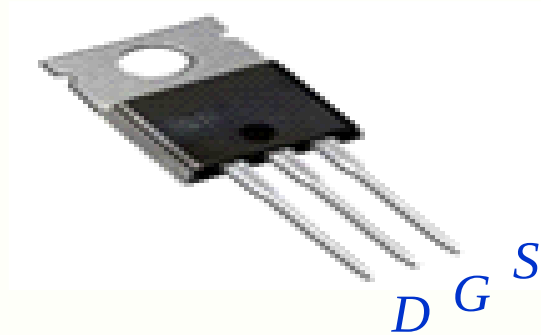


恒流源



晶体管

场效应晶体管
(封装好的)



D 漏极

G 栅极

S 源极

MOS晶体管

双极型晶体管
(封装好的)



E 发射极

B 基极

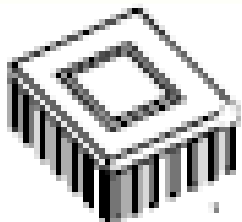
C 集电极

(a) NPN 晶体管

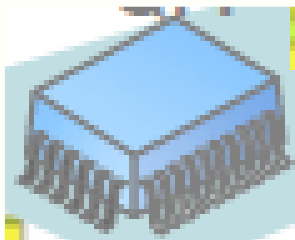
集成电路



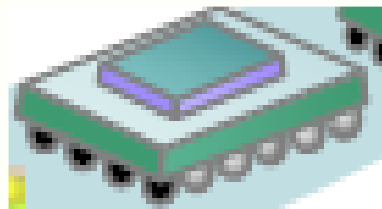
DIP



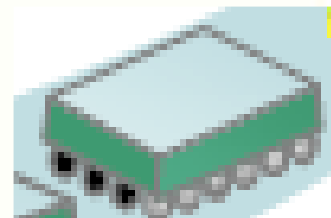
PGA



QFP



BGA



CSP

DIP: 双列直插封装

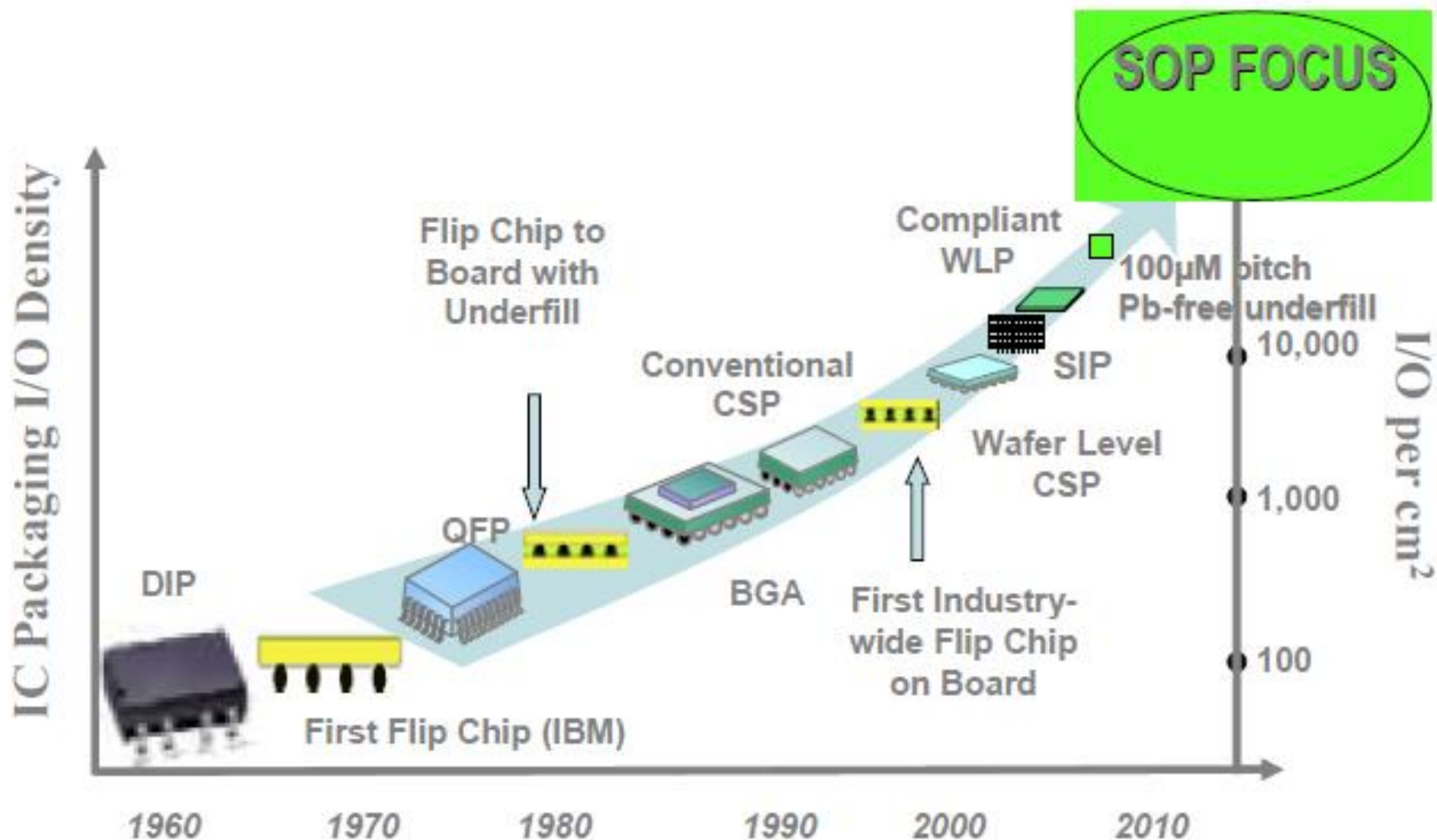
PGA : 阵列引脚封装

QFP : 四侧引脚扁平封装

BGA : 球栅阵列封装

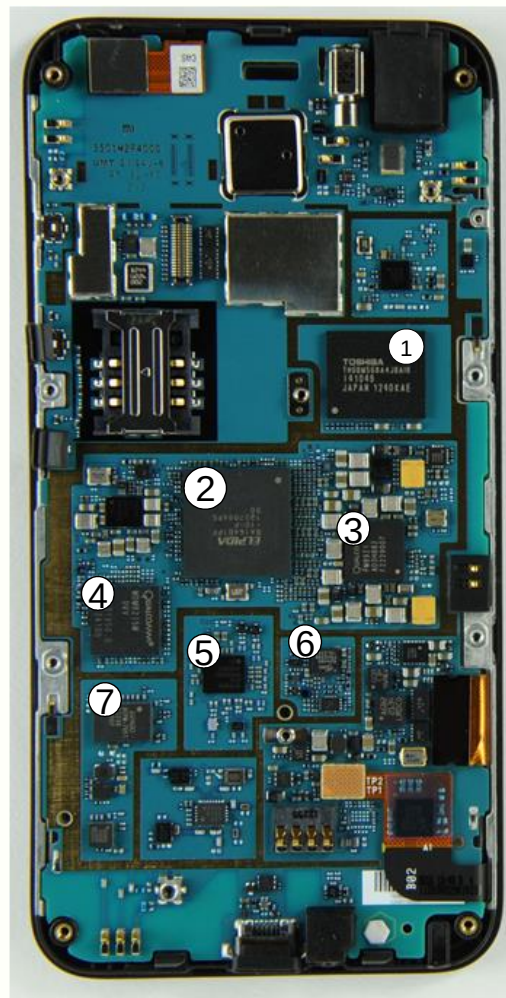
CSP : 芯片级封装

集成电路封装发展历程



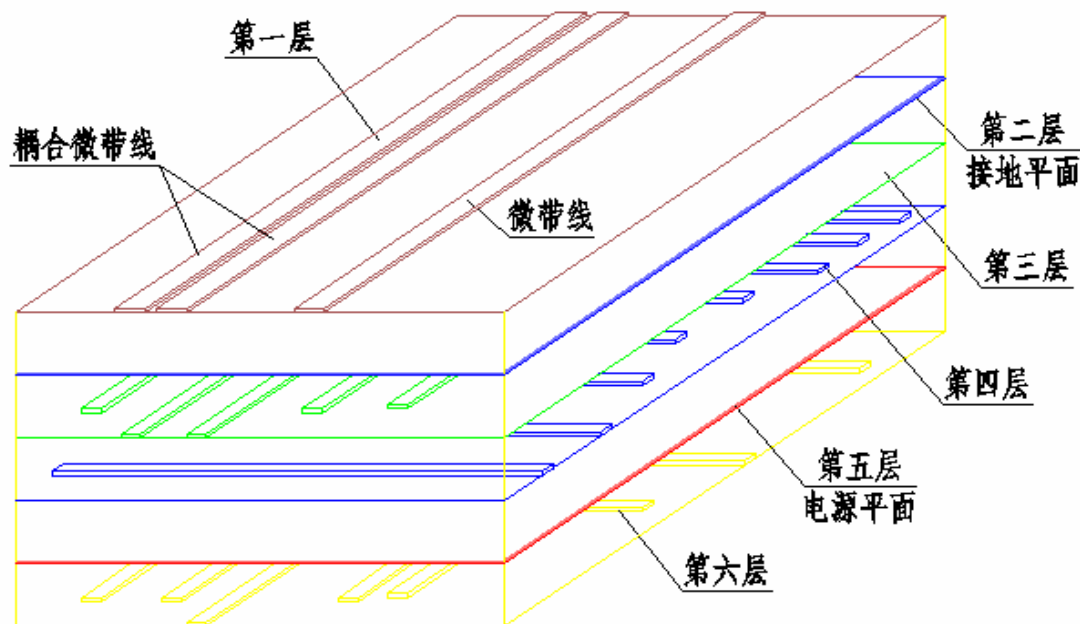
基于PCB平台的板级电路的互连

1. PCB平台;
2. 通孔;
3. 布线互连



PCB平台

PCB (Printed Circuit Board) 平台

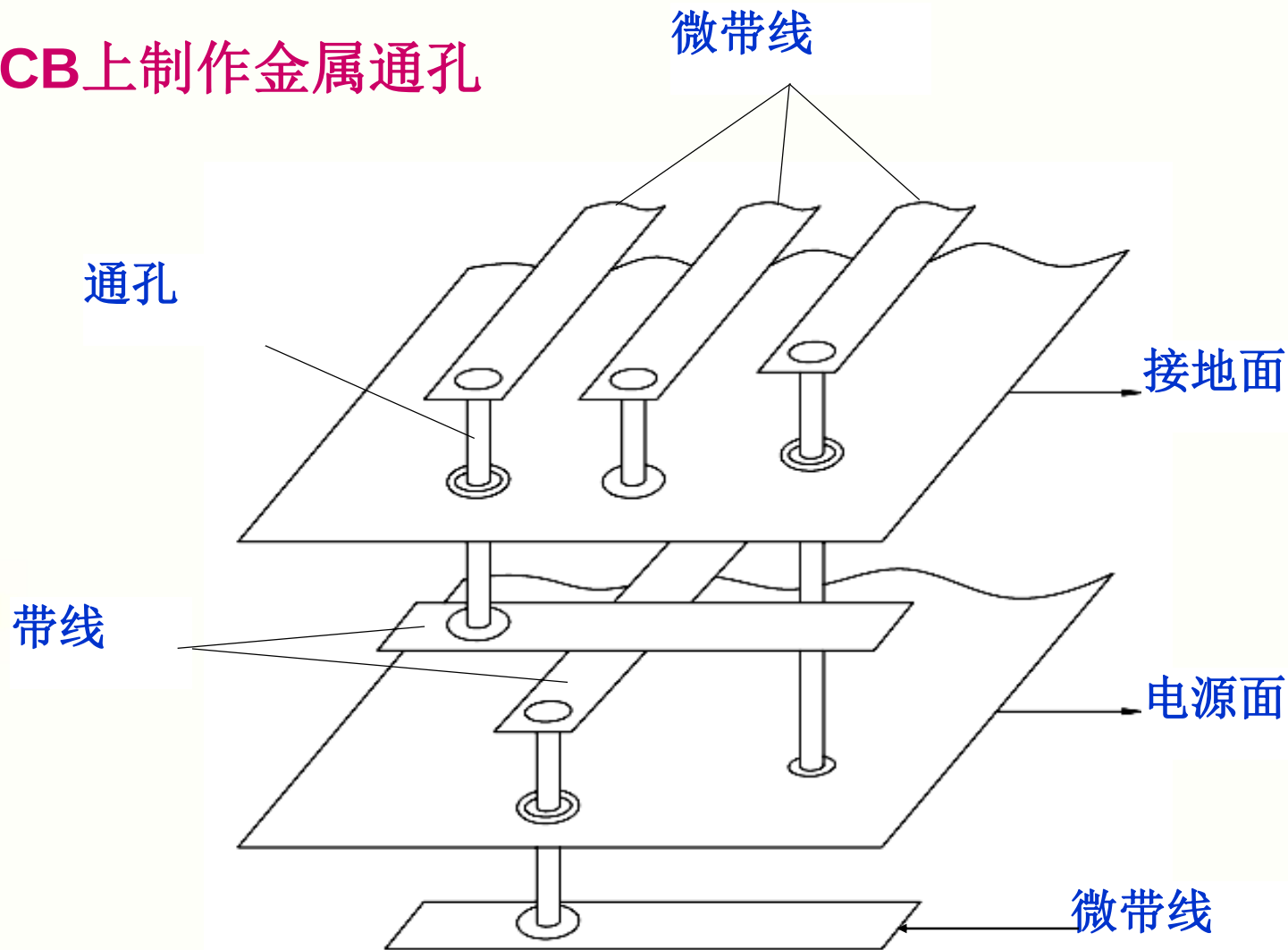


实际PCB是由几层树脂材料粘合起来的，内部采用铜箔走线。

所示的PCB是6层板，其中第二层为地平面，第五层为电源面。所有元件的接地端子都连到地平面，而电源端子都连接到电源面，其他四层都用作布置信号线。

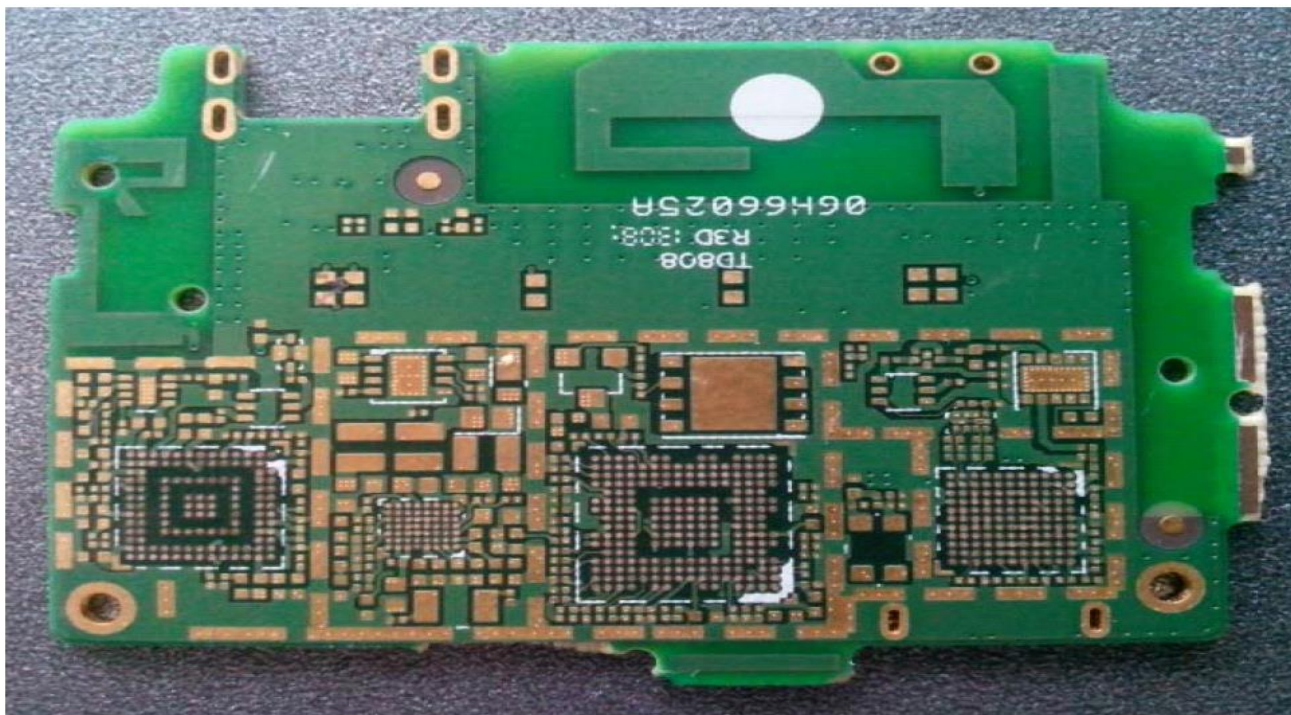
PCB叠层间互连—金属通孔

PCB上制作金属通孔



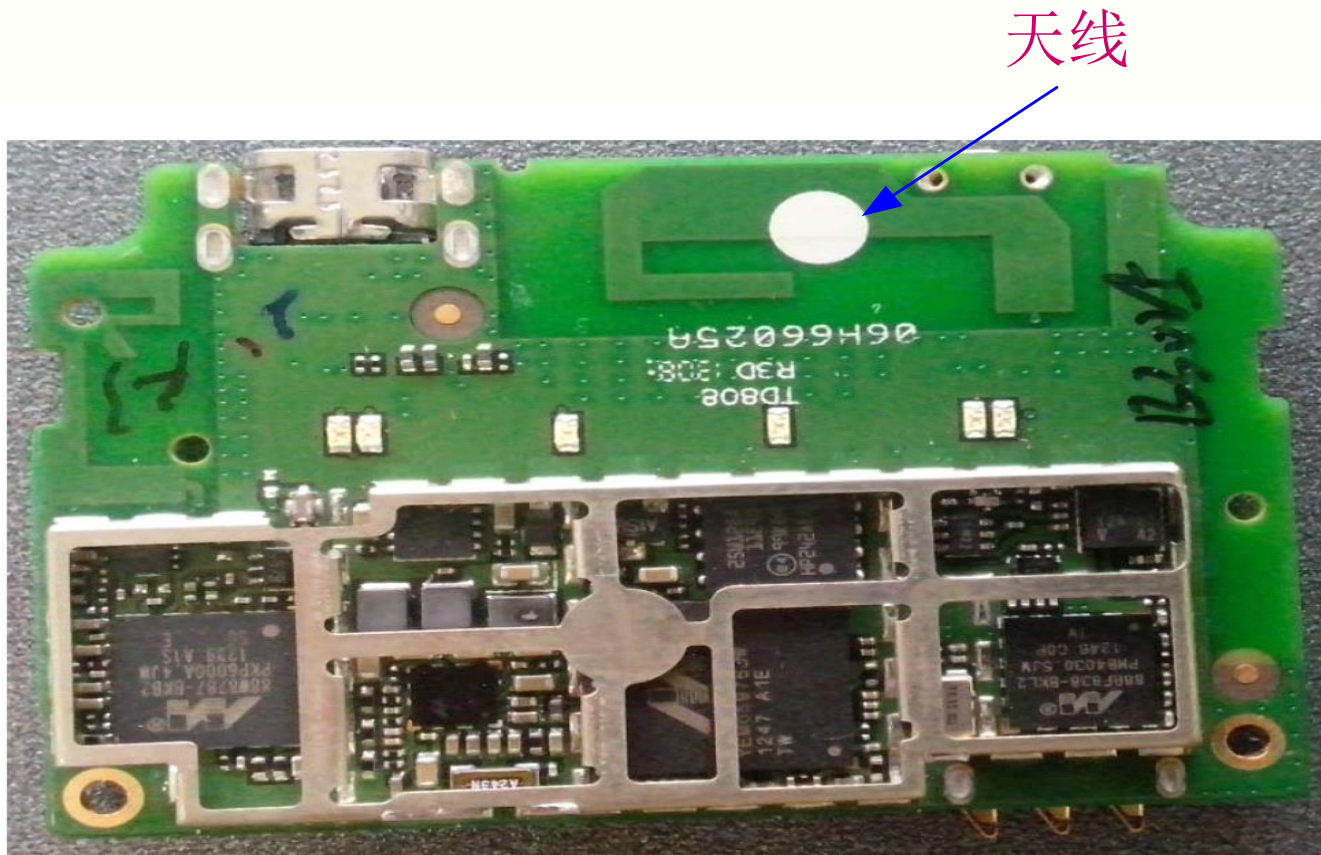
已布线的板级电路

PCB为6层板



上层布线

已贴装元件的板级电路

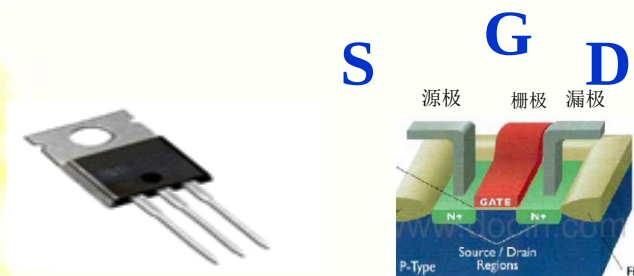


PCB装上元件

电路模块(或电气元件) 的符号表示与电路模型

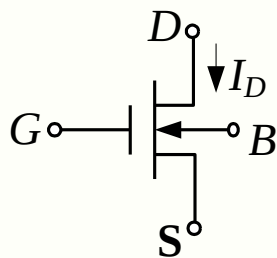
电路用来处理信号的，信号用电压、电流承载的，对电压、电流的正确理解，于电路研究开发甚为重要

电气元件符号 表示实际元件的电路形式表示；
元件的电气约束关系，电路模型

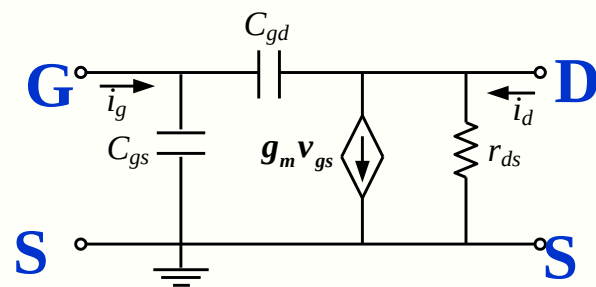


DGS

封装好的MOS晶体管



电路符号



小信号电路模型

(MOS晶体管为例)：

电路模块(或电气元件) 的符号表示与电路模型

电气元件的输入-输出关系都可用5个理想基本电路元件互连而成的电路模型等效；

“等效”是指：在基本物理原理约束下由电路模型得出的输入-输出关系可十分逼近实体电气元件的输入-输出关系；

实体电气元件电路模型的构建可分2步：

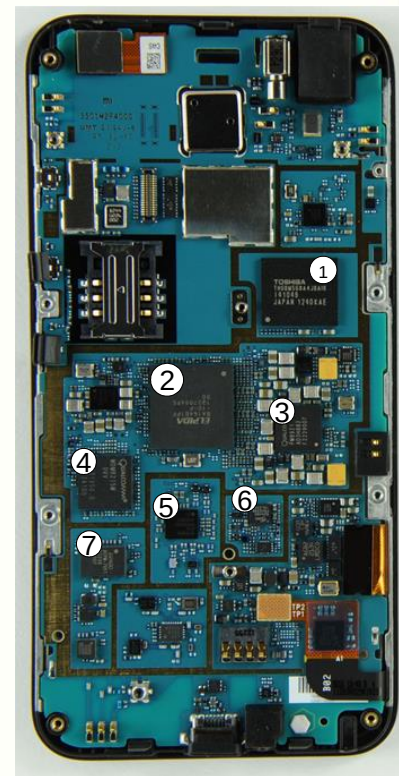
第1步得出5个理想基本电路元件的电路模型；

第2步根据实体电气元件的输入-输出关系，基于理想基本电路元件构建实体电气元件的等效电路模型。

电气元件约束关系—电气元件电路模型

为此需要建立以下几个基本概念：

1. 电荷、电流、电压、能量、功率的基本概念
2. 理想基本电路元件的基本概念
3. 怎么用理想基本电路元件构建等效电路模型



电荷、电压、电流、能量、功率 以及电信号表示的基本概念

电荷 q 的概念是描述所有电现象基础，电荷单位是库仑(C)

电荷 q 流动的速率称为电流 I ，电流的单位是安培(A)

电荷的分离要作功，用电压 V 表示，电压的单位是伏特(V)

功率 P 等于电压乘电流， $P=VI$ ，单位是瓦(W)

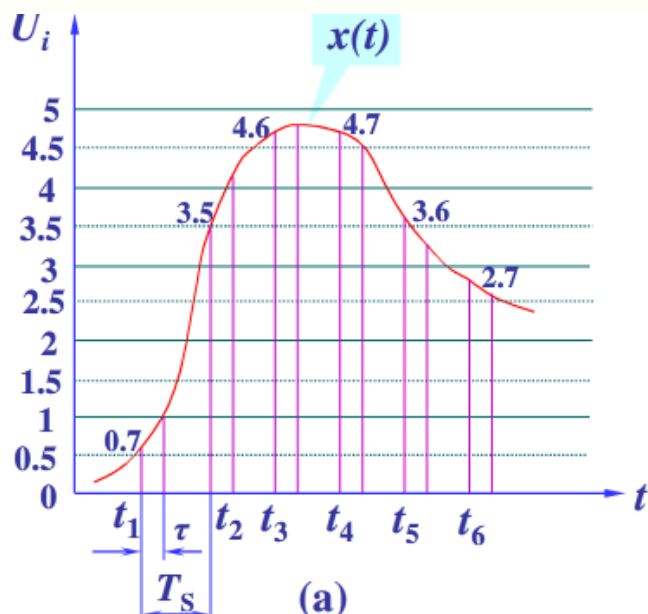
信号(或能量)以电压或电流方式表示的

电路用来产生、传输、检测、处理信号(或能量)的

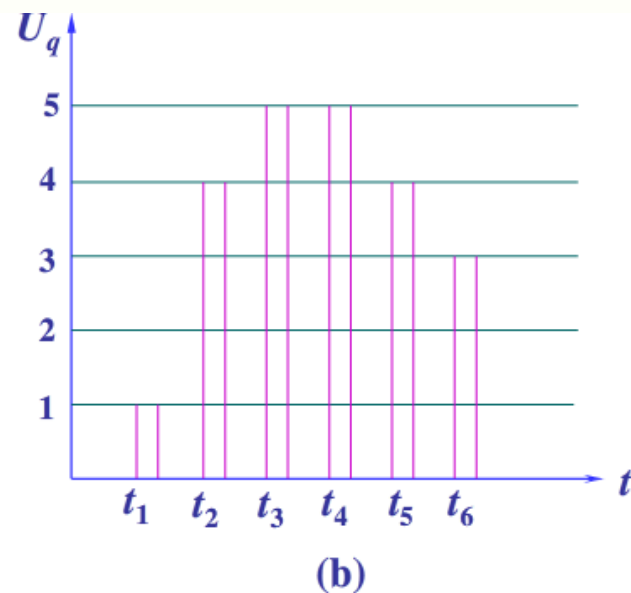
模拟信号与数字信号

信号有模拟信号与数字信号之分。

处理模拟信号的电路称为模拟电路，处理数字信号的电路称为数字电路



模拟信号随时间连续变化

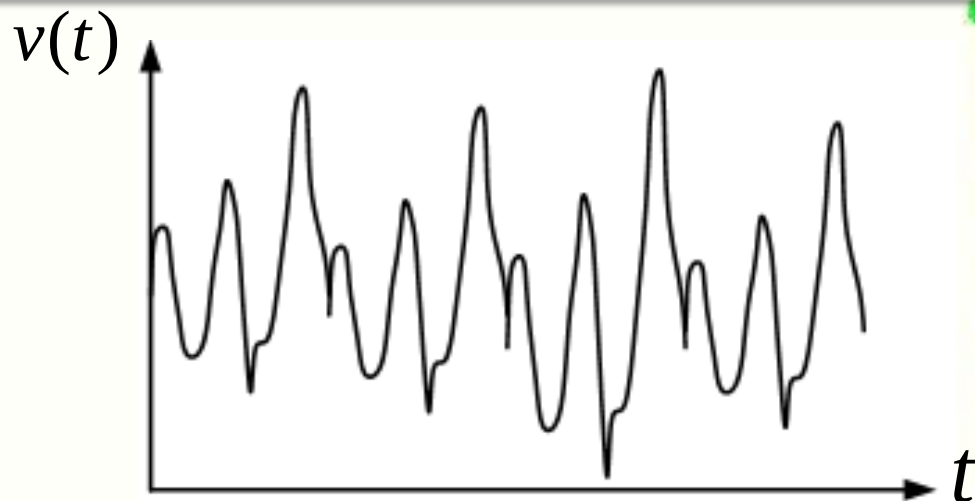


数字信号随时间变化不连续，幅值变化也不连续

电压、电流的表示

时域中：

可用其特征端口或节点上电压、电流随时间变化的波形表示；

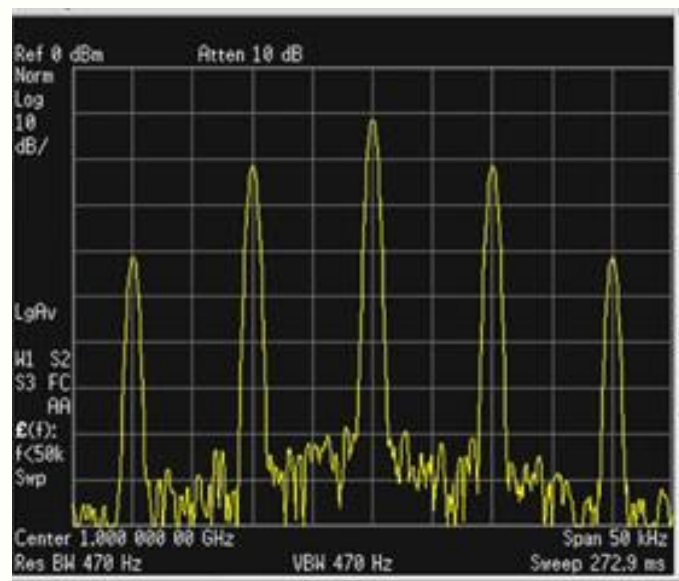


频域中：

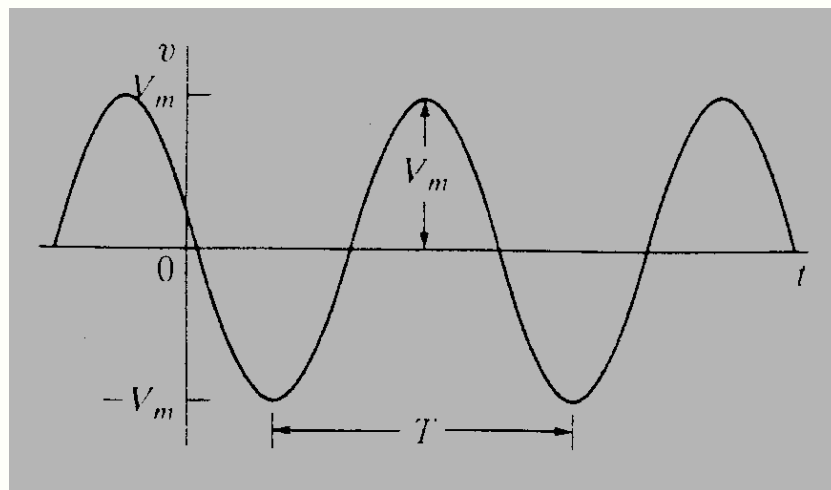
用电压、电流各频率分量的幅值和相位表示。

$V(\omega)$

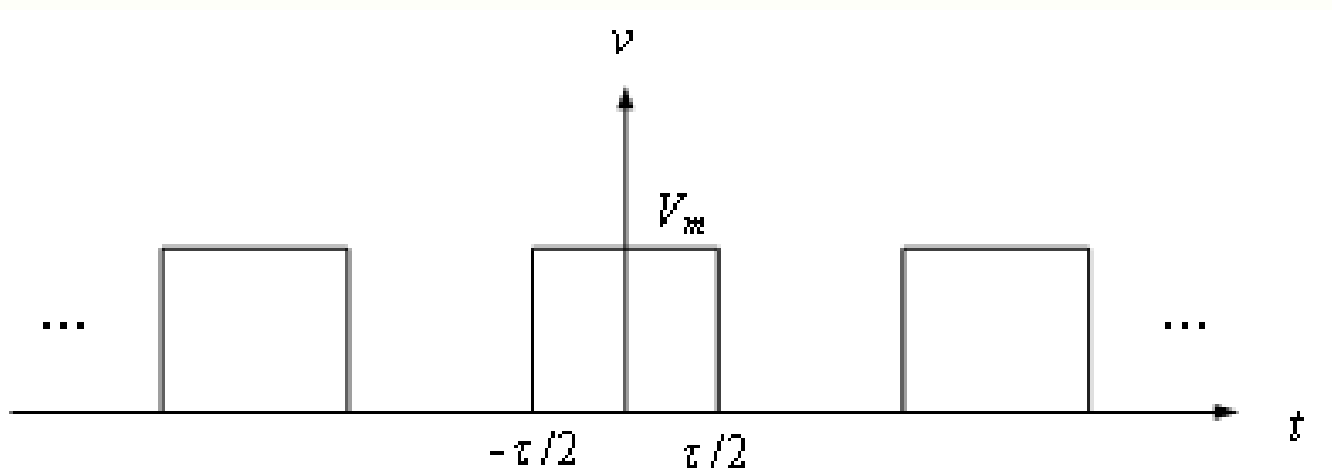
电压、电流各频率分量的幅值和相位是指： $V(t)$ 、 $I(t)$ 按傅里叶展开得出的各频率分量的幅值和相位



电压、电流在时域中的表示

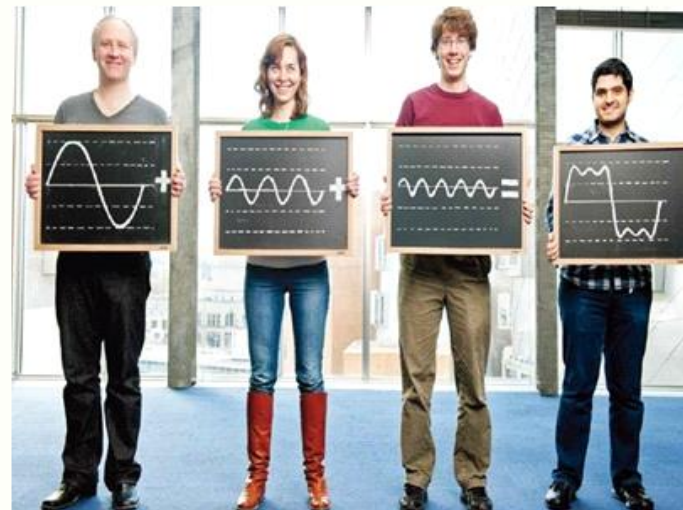
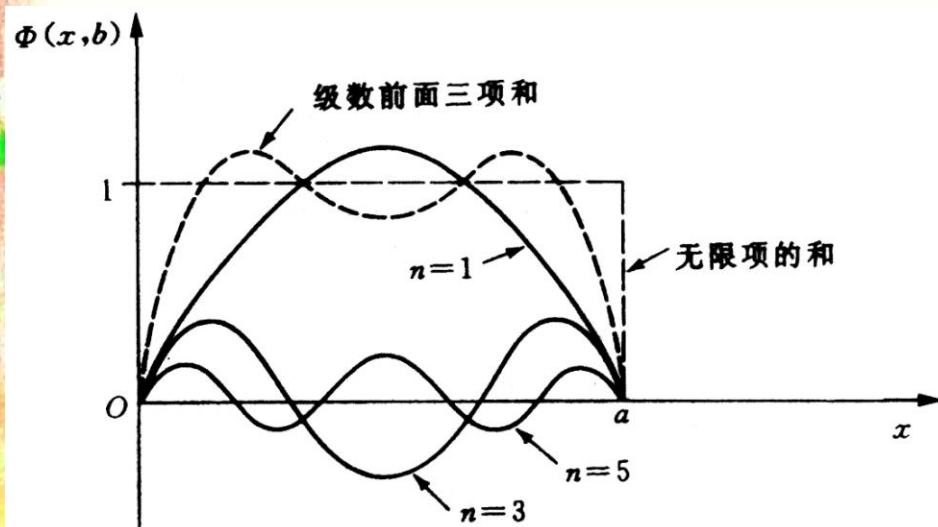


正弦电压



周期电压脉冲串

傅里叶分解注释： 方波可分解为无限多正弦波的叠加



周期函数的傅里叶展开

根据周期函数傅里叶展开理论，如果函数随时间 t 作周期变化

$$f(t) = f(t + kT) \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

T 为周期，表示函数重复变化一次的时间。如果满足狄里赫利条件，可以展开成一个收敛的傅利叶级数

$$\begin{aligned} f(t) &= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)] \\ &= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} c_k \cos(k\omega_0 t + \varphi_k) \end{aligned}$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt$$

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos k\omega_0 t dt = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos k\omega_0 t dt$$

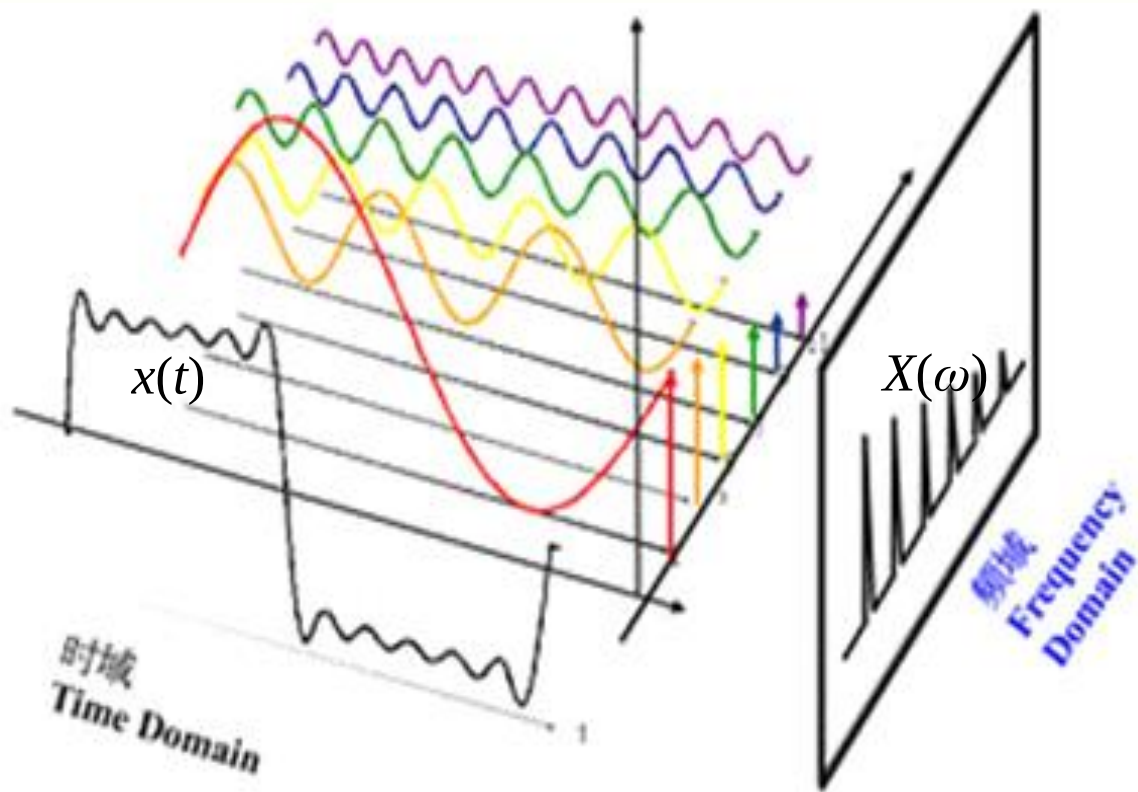
$$b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin k\omega_0 t dt = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin k\omega_0 t dt$$

$$c_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2}$$

$$\varphi_k = \arctan\left(\frac{-b_k}{a_k}\right)$$

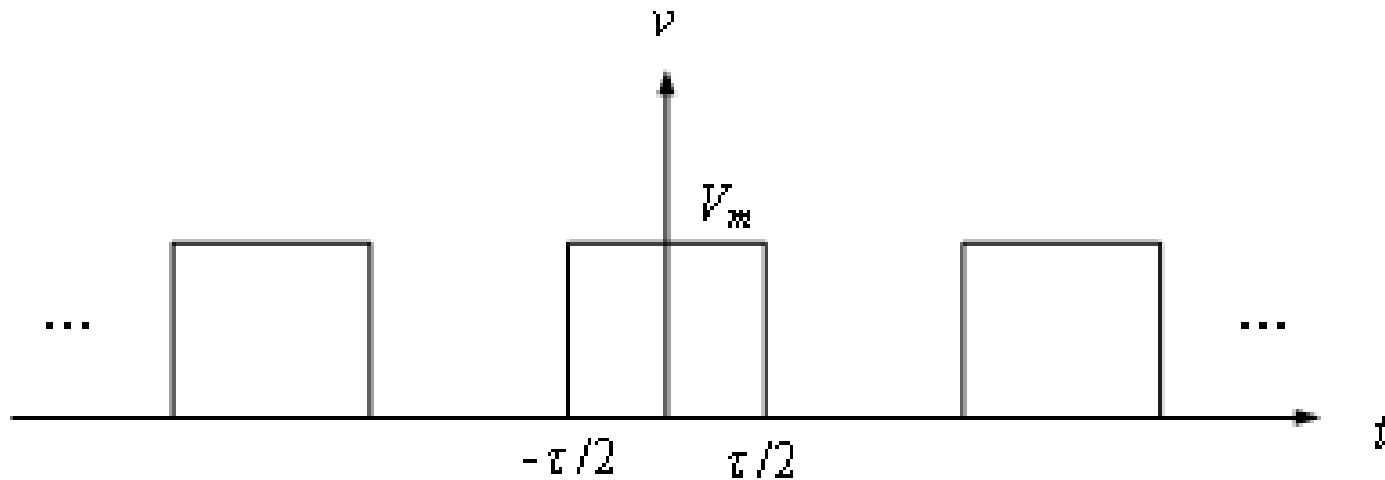
$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

单个矩形电压脉冲的时域、频域表示

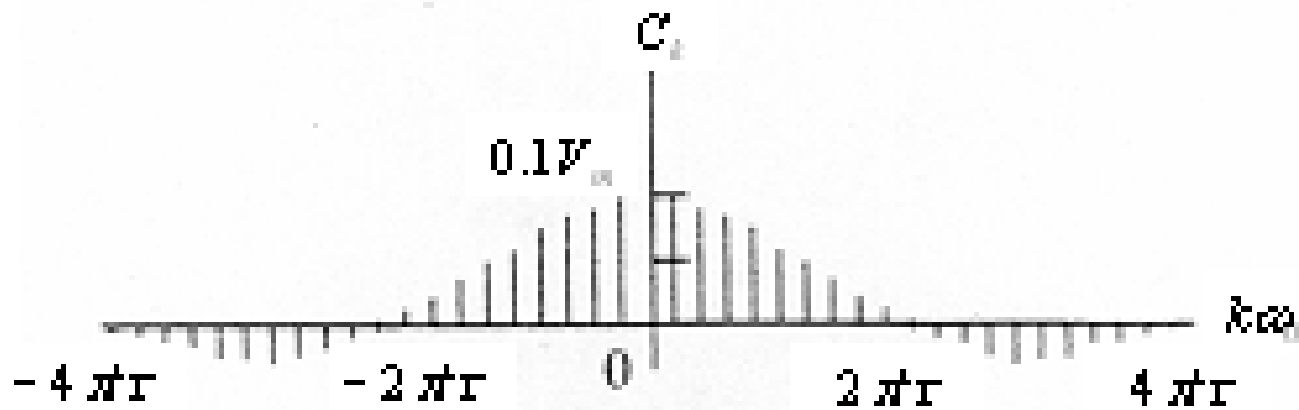


数字电路习惯在时域表示，模拟电路习惯在频域表示

电压脉冲串及其幅度频谱

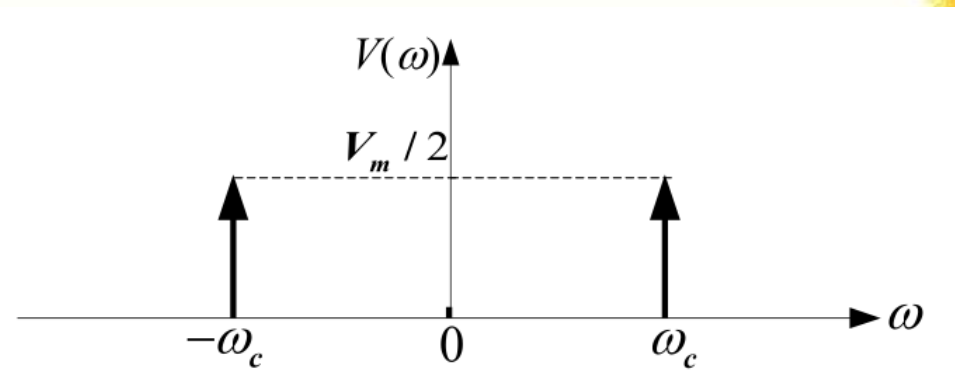
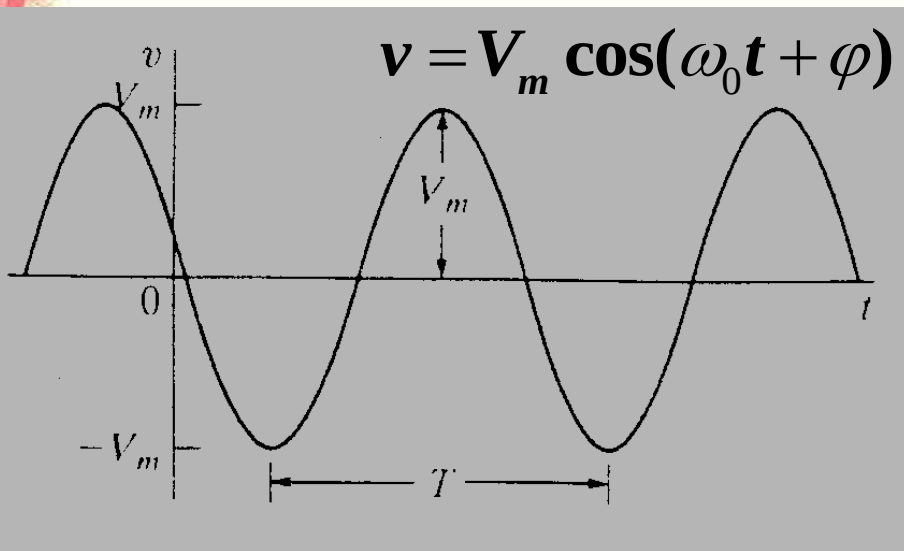


周期电压脉冲串



频谱上是离散的

正弦交流电压及其幅度频谱

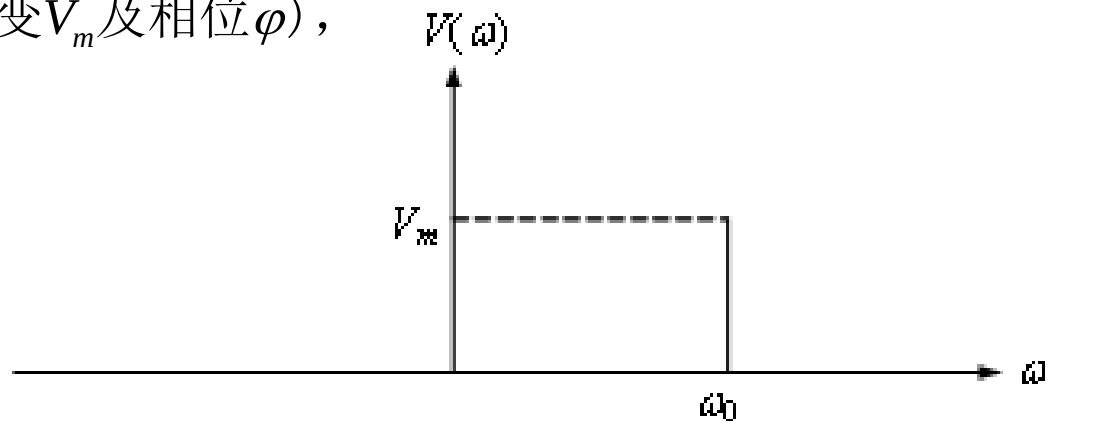


给定 ω ，正弦波的形状基本确定了。

在 ω 给定条件下，只要给定(幅变 V_m 及相位 φ)，
正弦电压波形也就确定了。

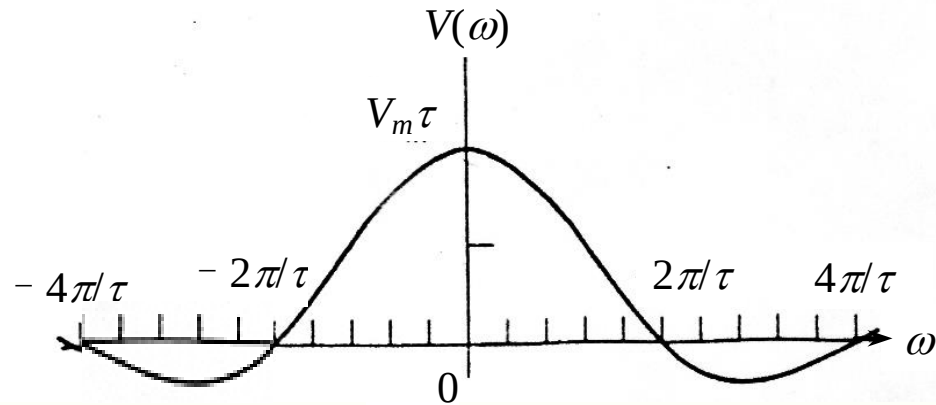
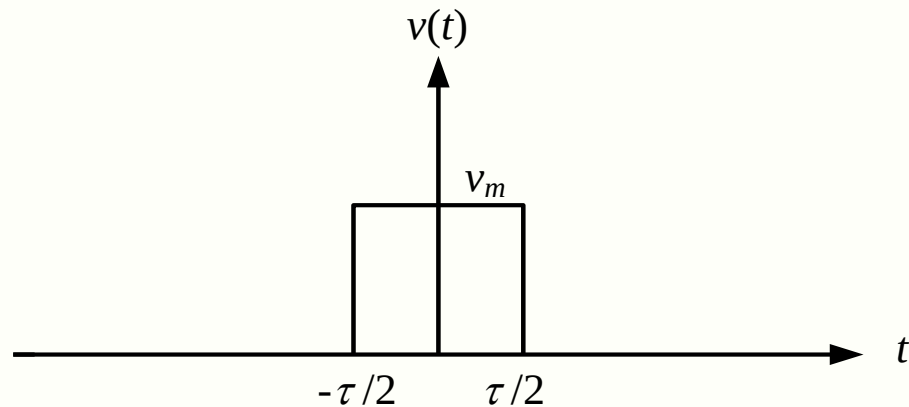
$V_m(\omega)$ 叫幅度谱

$\varphi(\omega)$ 叫相位谱

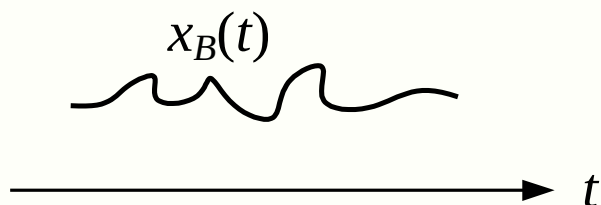


单个矩形电压脉冲及其傅里叶积分展开

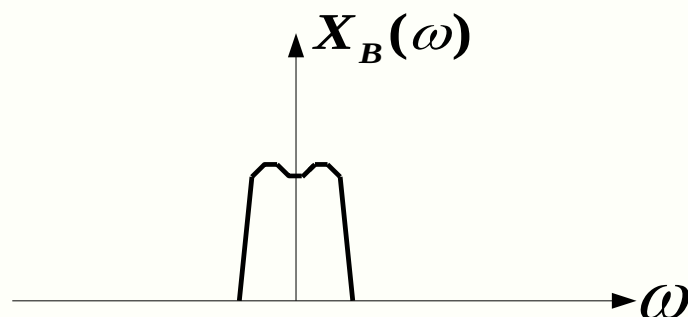
频谱不是分立的，
而是连续的



基带信号(baseband signal) 的时域频域表示



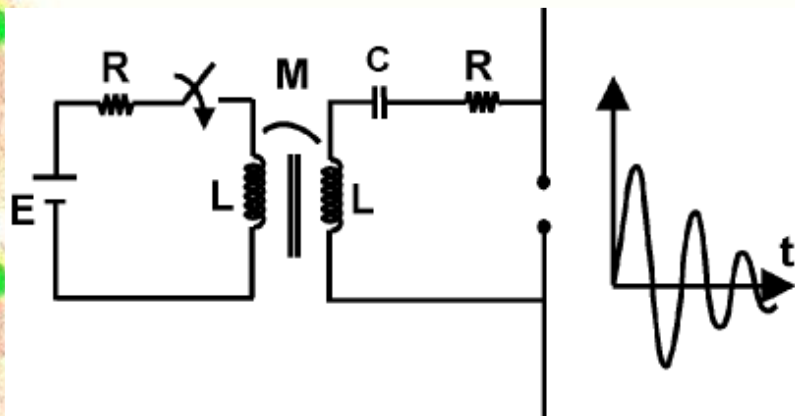
语音(或视频)信号 $x_B(t)$
随时间变化的波形



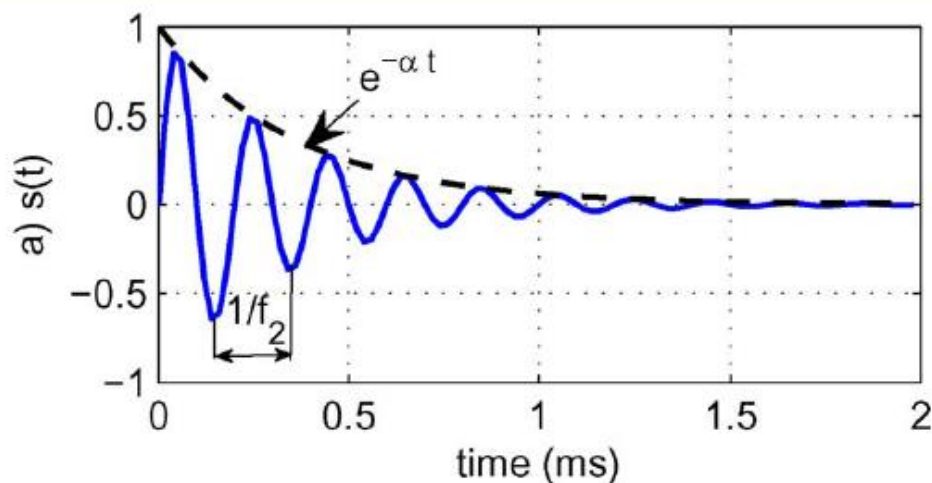
频谱 $X_B(\omega)$ 是 $x_B(t)$ 的傅里叶变换

赫兹发射电磁波的时域、频域表示

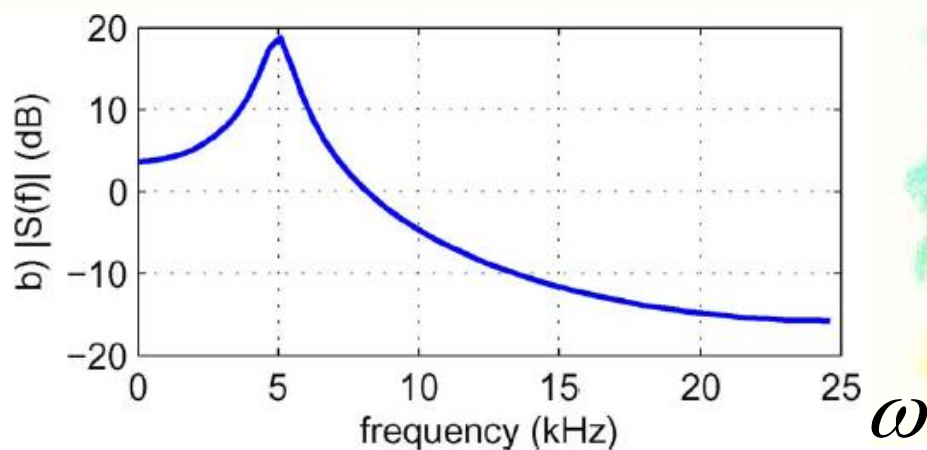
赫兹发射机等效电路



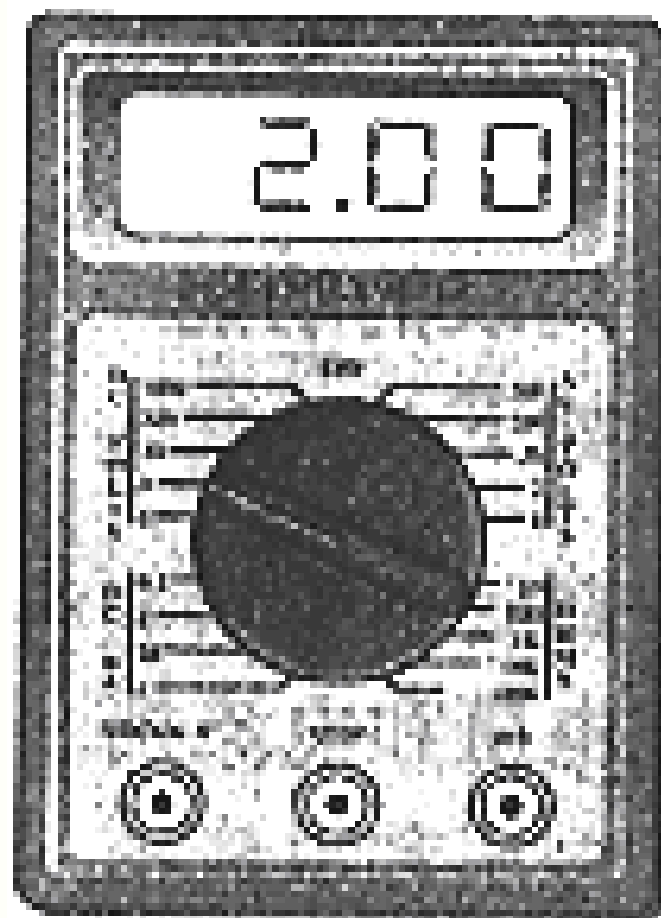
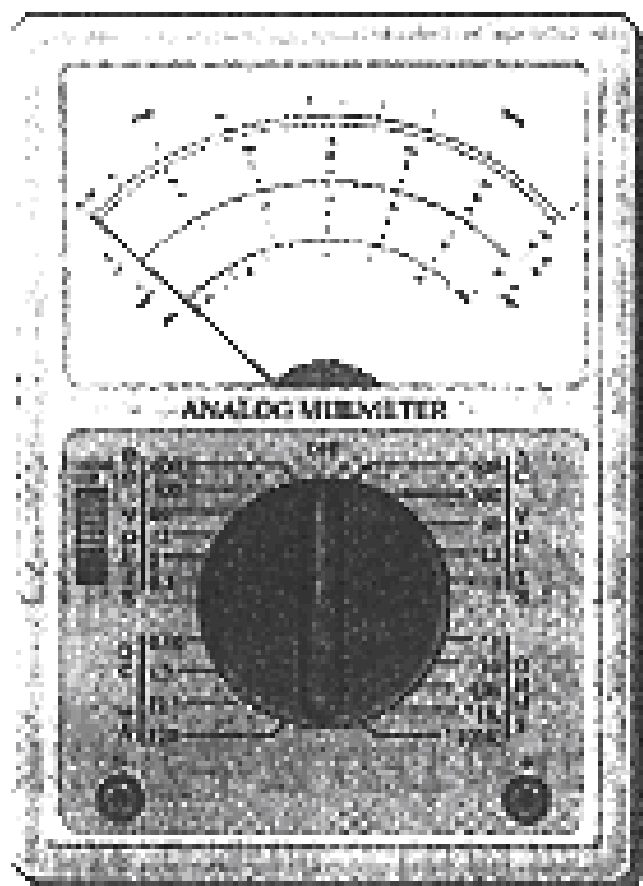
单个电磁脉冲(衰减的正弦信号)



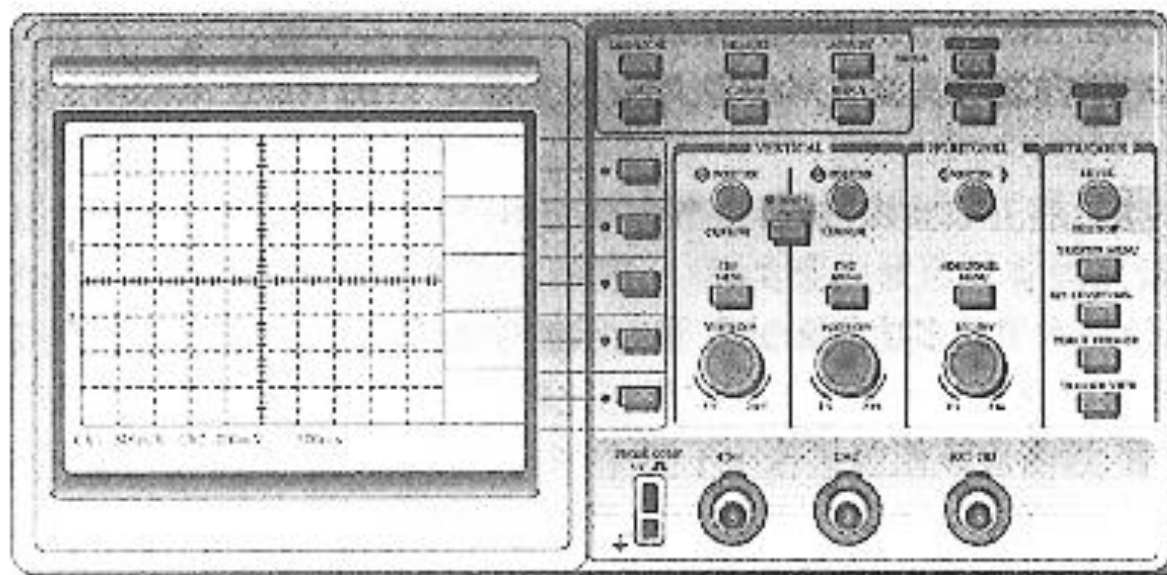
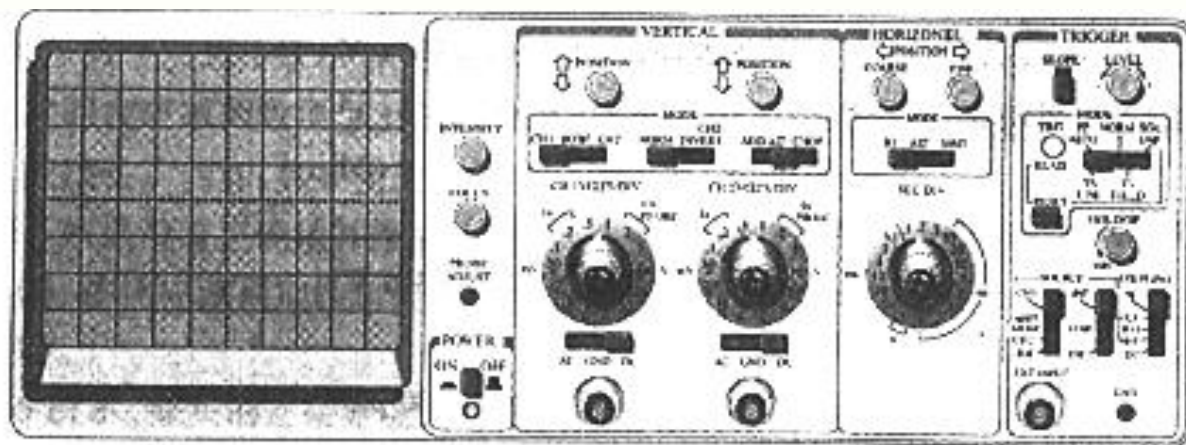
频谱的幅值



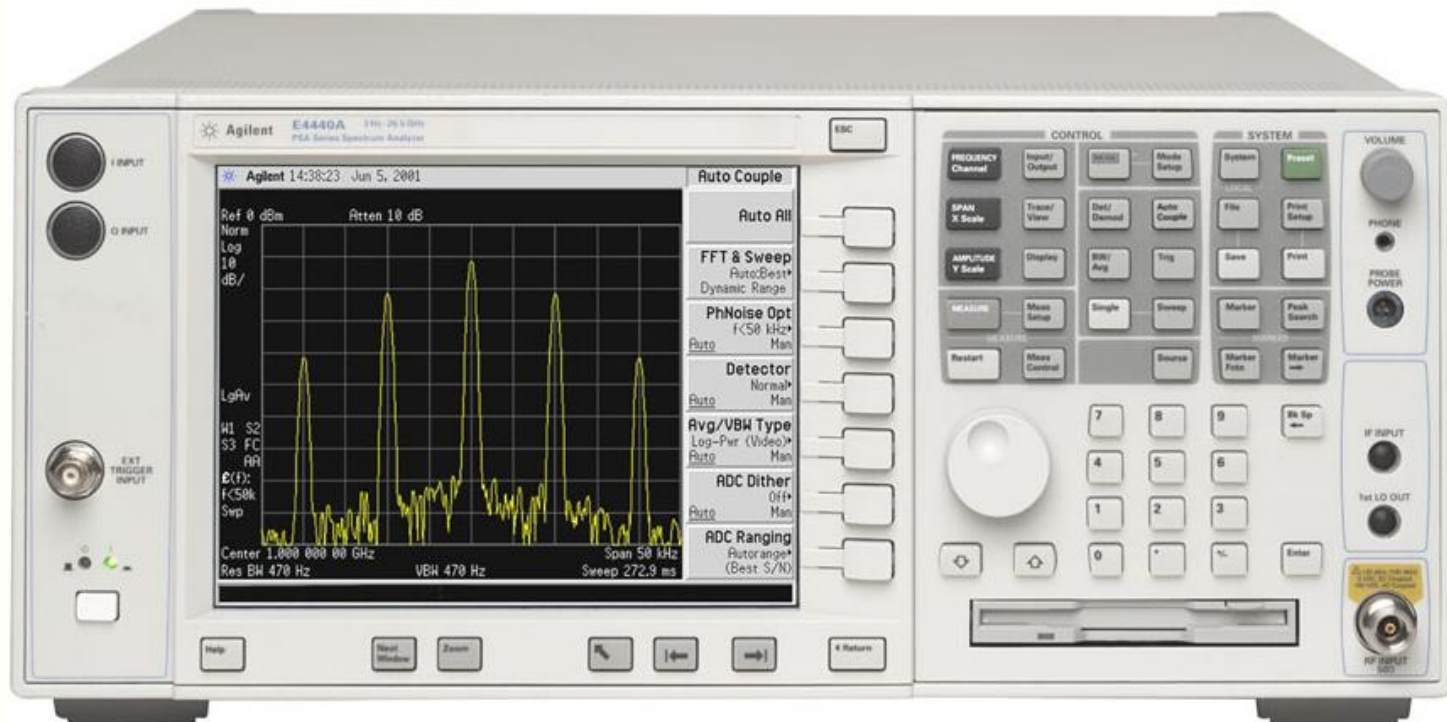
电压、电流的测量—万用表



电压、电流的测量—示波器



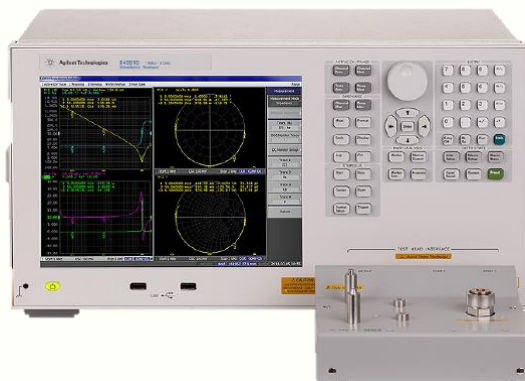
电压、电流的测量—频谱仪



传输电路响应测量—矢量网络分析仪



复数阻抗/频率的测量—阻抗仪、导纳仪、LCR表



理想基本电路元件及其电路模型

理想基本电路元件与实体元件的关系

理想基本电路元件的特性及其电路模型

使你意想不到的的是：

现实世界任意复杂的电路，原则上都可用五个理想基本电路元件构成的电路模型表示

这五个理想基本电路元件类似于化学元素周期表中的元素，可喻为构成实体电路“大厦”的“砖瓦”

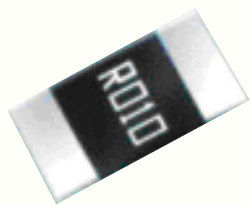
理想基本电路元件与实体元件的关系

理想电阻，理想电容，理想电感，理想电压源与理想电流源

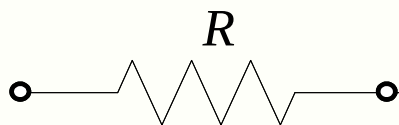
理想基本电路元件与相应实体元件的联系与差别是：

在频率较低且在某一局部电压、电流范围内，实体元件电压-电流特性与理想基本电路元件端口电压-电流特性与几乎相同；

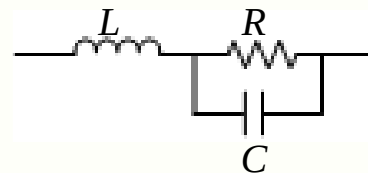
频率较高时，仍然可以用理想基本电路元件构成的电路去等效相应实体元件特性。这一等效电路称为实体元件的电路模型。



贴片电阻



低频时用理想电阻近似



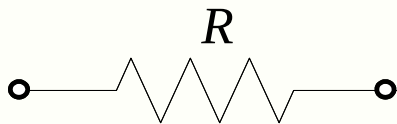
高频时电路模型

理想电阻元件

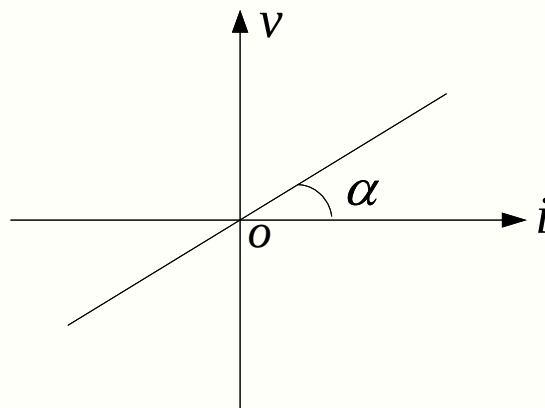
数学关系

$$v = R i$$

符号



V-I特性曲线



如果 R 是与 (v, i) 无关的常数，即 v 与 i 呈线性关系，称为线性电阻，否则就是非线性电阻。

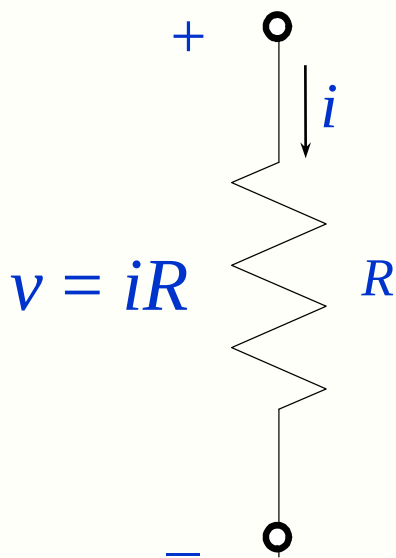
特点：

- 1.消耗能量
- 2.无记忆效应

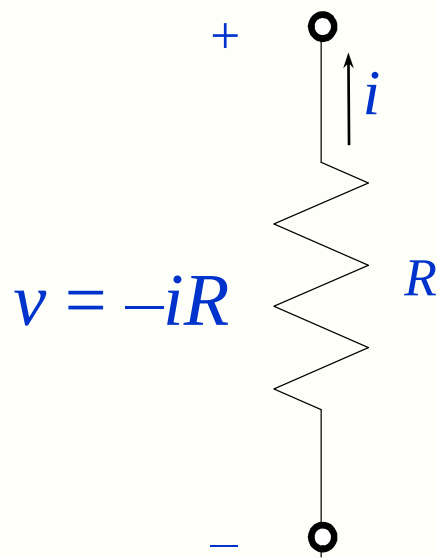
按无源符号约定规则与欧姆定律

无源符号约定规则：

只要元件中电流的参考方向与元件电压降的参考方向一致，就在电压与电流相关的表达式中用正号，否则使用负号。

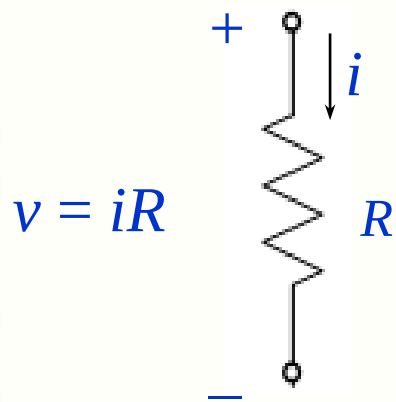


电流的参考方向与电压降的方向一致



电流的参考方向与电压升的方向一致

电阻总是损耗能量的

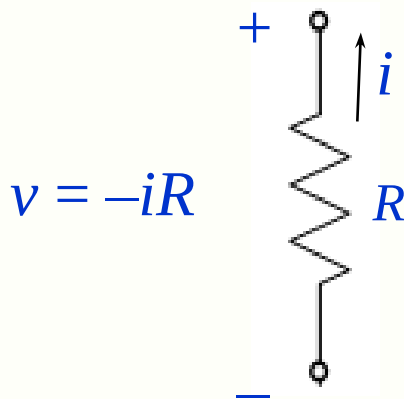


$$v = iR$$

$$p = vi$$

$$= (iR)i = i^2 R$$

$$= v \frac{v}{R} = \frac{v^2}{R}$$

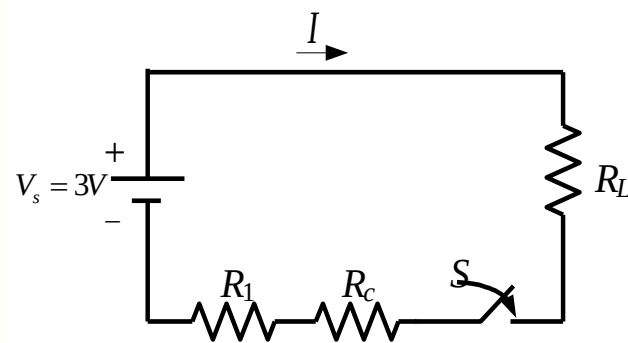


$$v = -iR$$

$$p = -vi$$

$$= -(-iR)i = i^2 R$$

$$= -v\left(-\frac{v}{R}\right) = \frac{v^2}{R}$$



不管电压极性和电流参考方向如何选取，电阻两端的功率损耗都是正的，电阻总是吸收电路中的功率。

故从能量角度看，电阻是损耗能量的元件。

电导G—电阻R的倒数

电阻R的倒数叫做电导G

$$G = \frac{1}{R}$$

欧姆定理表达式

$$i = Gv \quad (\text{电流的参考方向与电压降的方向一致})$$

$$i = -Gv \quad (\text{电流的参考方向与电压升的方向一致})$$

功率总是正的，表示损耗

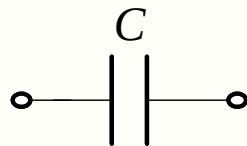
$$p = vi = vGv = Gv^2, \quad p = vi = \frac{i}{G}i = \frac{i^2}{G}$$

理想电容元件

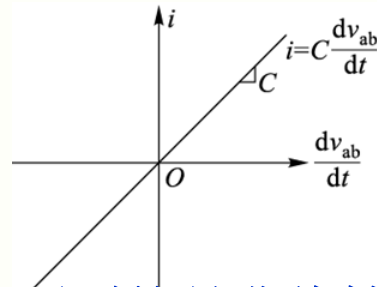
数学关系

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

电路符号

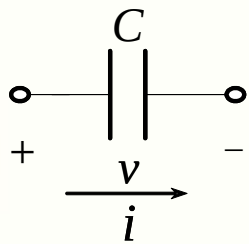


V-I特性曲线

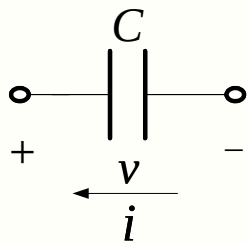


如果 C 是与 (v, i) 无关的常数，称为线性电容，否则就是非线性电容。

无源符号约定规则：



$$i = C \frac{dv}{dt}$$



$$i = -C \frac{dv}{dt}$$

特点：

1. 储存电场能量
2. 有记忆效应

$$W = \frac{1}{2} CV^2$$

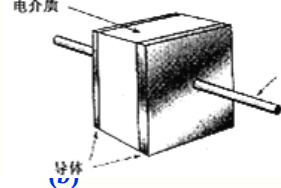
储能元件必有记忆效，因为能量不能突变

电容具有记忆功能

$$i = C \frac{dv}{dt} \Rightarrow v(t) = v(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\xi) d\xi$$

表明电容电压除了与充电电流有关外，还与 t_0 时刻的电压有关，故电容具有记忆性。因此电容亦被称为记忆元件。

电介质



连接棒

导体

$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{dv}{dt} = \frac{d(Cv)}{dt} \Rightarrow q = Cv \quad \text{电容} C \text{的又一定义}$$

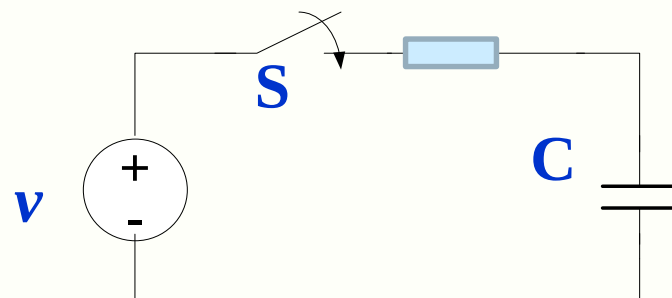
$$i = C \frac{dv}{dt} \Rightarrow \text{电容两端电压不能突变}$$

如忽略电容器两平行平板的边缘效应，平行平板电容器电容量的计算公式为

$$C = \frac{A\epsilon_r\epsilon_0}{d}$$

电容是储能元件

电容器两极板未与电源连接的 $t=0$ 时刻，电压 $v=0$ 。



理想电容元件

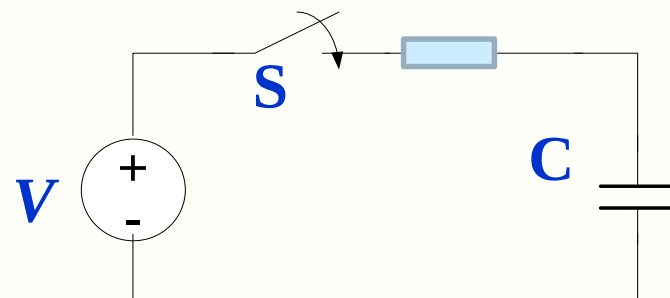
电容器极板一旦与电源连接，电压不能突变， v 仍然等于零，电流 i 最大。

从 $t=0$ 时刻开始，电源对电容充电。

充电时间足够长，电容器两极板间电压 v 最终等于电源电压 V 时，就不再有电荷的流动，此时极板与电源连接的导线上电流 $i=0$

电容是储能元件

电源提供的功率可按电压与电流乘积的定义计算



电源为对元件（电容器）做的功：

理想电容元件

$$W = \int_0^{t \rightarrow \infty} p dt = \int_0^{t \rightarrow \infty} i v dt = \int_0^{t \rightarrow \infty} v C \frac{dv}{dt} dt = \int_0^{t \rightarrow \infty} C v dv = \frac{C}{2} V^2 = \frac{q}{2} V = \frac{q^2}{2C}$$

电源提供能量中 $W = \frac{C}{2} V^2$ 转变为电容器储能。

电容储能元件。

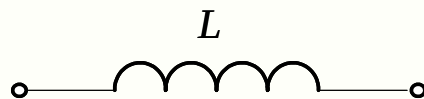
Q1 电源总提供能量？

理想电感元件

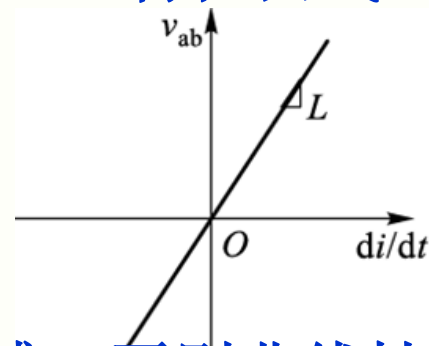
数学关系

$$v = L \frac{di}{dt}$$

电路符号

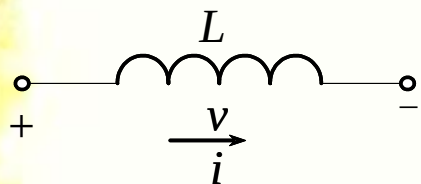


V-I特性曲线

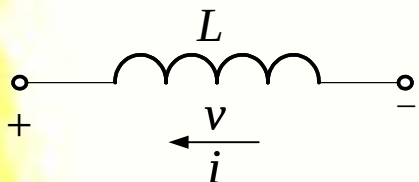


如果 L 是与 (v, i) 无关常数，称为线性电感，否则非线性电感。

无源符号约定规则：



$$v = L \frac{di}{dt}$$



$$v = -L \frac{di}{dt}$$

特点：

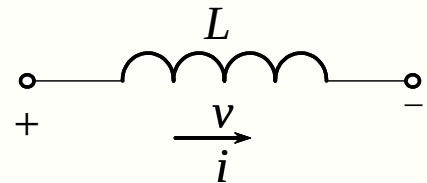
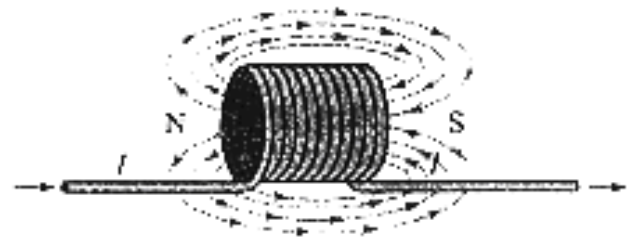
1. 储存磁场能量 $W = \frac{1}{2} LI^2$

2. 有记忆效

储能元件必有记忆效应，
因为能量不能突变

理想电感具有记忆功能

$$v = L \frac{di}{dt} \Rightarrow i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(\xi) d\xi$$



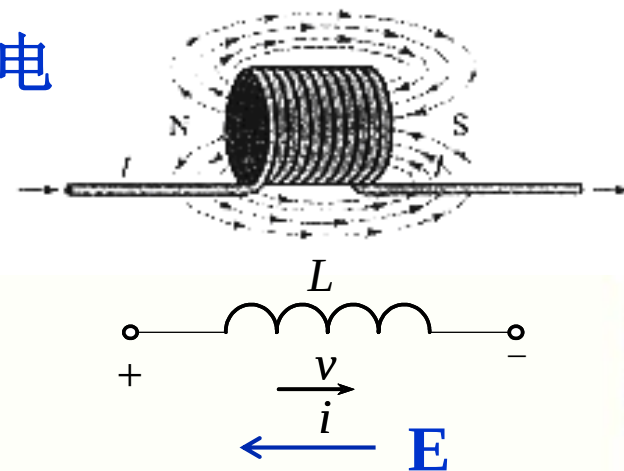
表明电感电流除了与电压有关外，还与 t_0 时刻的电流有关，故电感具有记忆性。因此电感亦被称为记忆元件。

法拉第电磁感应定律

$$E = -\frac{\partial \psi}{\partial t}$$

理想电感具有记忆功能

电动势 E 的指向由低电位指向高电位，与电压降方向刚好相反，



所以线圈两端电压降 v 为

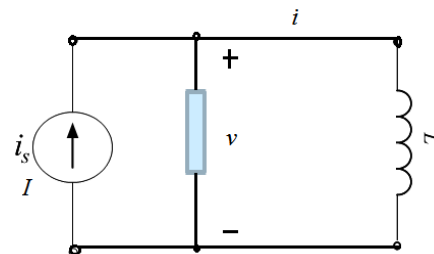
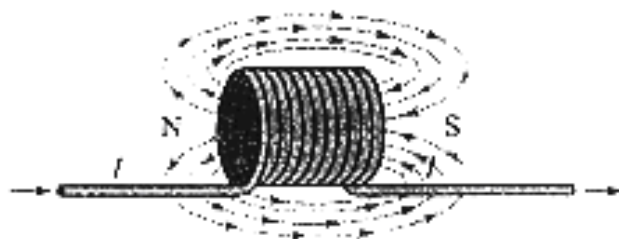
$$v = \frac{d\psi}{dt} = L \frac{di}{dt} = \frac{d(Li)}{dt} \Rightarrow \psi = Li$$

电感 L 的又一定义

由 $v = \frac{\partial \psi}{\partial t}$

$$v = L \frac{di}{dt} \Rightarrow \text{流过电感电流不能突变}$$

电感也是储能元件

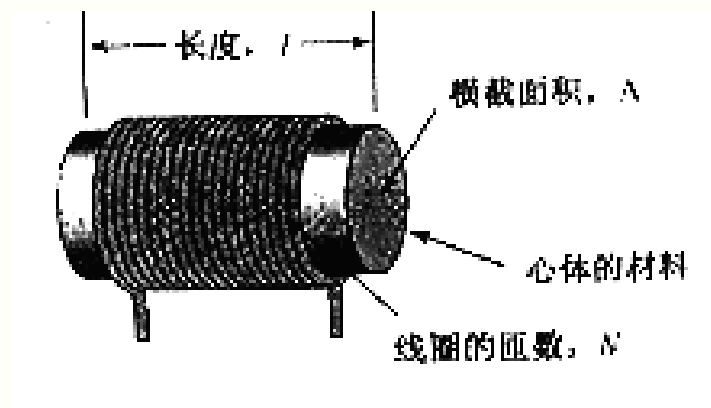


当电感与恒定电流源连接时，电流由初始时刻（ $t=0$ ）的零，到 t 趋于无穷大时增加到稳定值 I ，电压由最大 v 降到零。这个过程中电源对线圈作的功为

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{t \rightarrow \infty} p dt = \int_0^{t \rightarrow \infty} i v dt = \int_0^{t \rightarrow \infty} i L \frac{di}{dt} dt \\ &= \int_0^I L i di = \frac{L}{2} I^2 = \frac{\psi I}{2} = \frac{\psi^2}{2L} \end{aligned}$$

这个功转变为电感线圈中储存的磁场能，所以电感也是一个储藏能量的元件。

电感也是储能元件

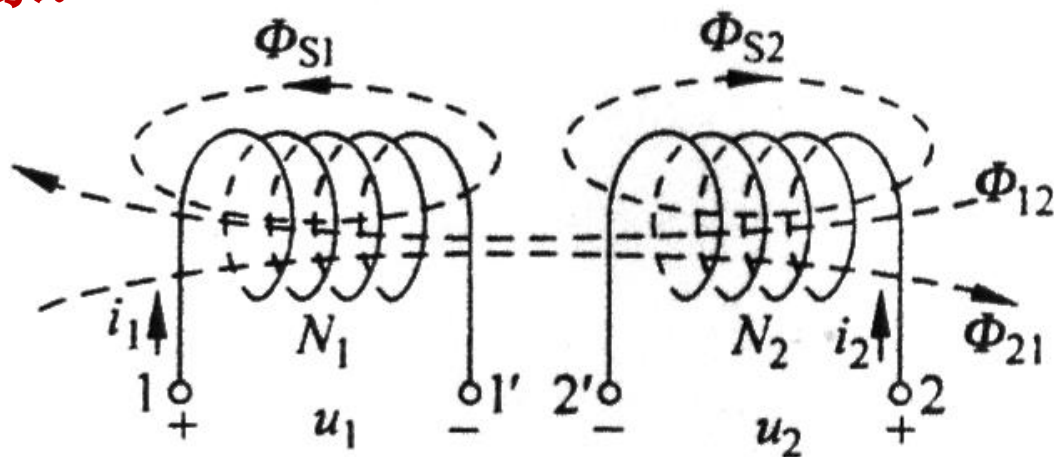


电感线圈一般绕制在芯体上，其电感量跟下列参数有关：芯体材料的磁导率 μ ，线圈的匝数 N 、芯体长度 l 和芯体的横截面积 S ，关系式如下：

$$L = \frac{N^2 \mu S}{l}$$

用理想电路元件表示互感

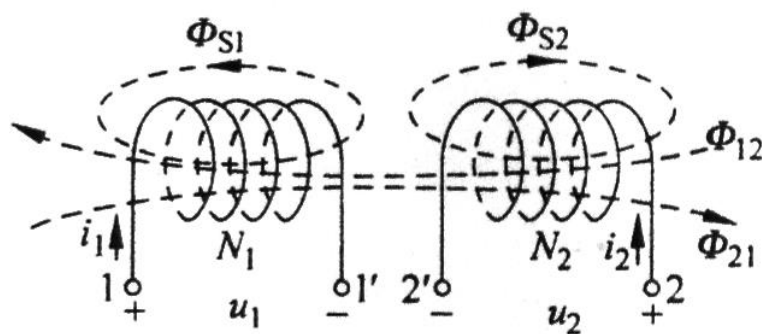
互感现象：



两载流线圈靠近时，它们会通过磁力线相互耦合，若流过其中一个线圈的电流随时间变化，则在另一线圈两端将感应出电压，反之亦然。此现象称为互感现象。

用理想电路元件表示互感

互感现象：



因此两线圈间存在互感的情况下，线圈1两端的电压 v_1 除了与线圈1的 di_1/dt 有关外，还与线圈2的 di_2/dt 有关。

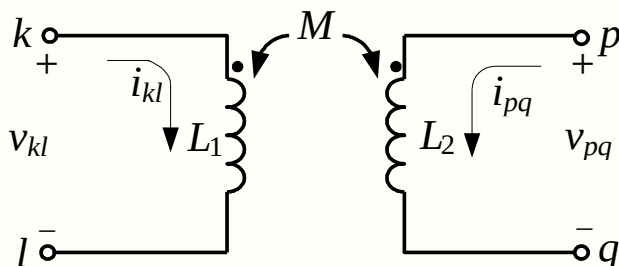
互感电压与两线圈的绕向有关，而在电路图中将两线圈绕向表示出来很不方便，为此工程上引入了同名端的概念。

同名端是指分属两个线圈的这样一对端子，当电流从这两个端子流入各自线圈时，它们产生的互感磁通是相互加强的。用“·”或“*”表示

理想互感的I-V特性

互感线圈I-V特性

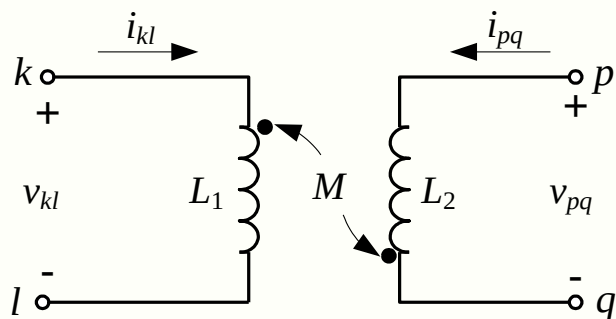
(1) 电流从两同名端流入



$$v_{kl} = L_1 \frac{di_{kl}}{dt} + M \frac{di_{pq}}{dt}$$

$$v_{pq} = M \frac{di_{kl}}{dt} + L_2 \frac{di_{pq}}{dt}$$

(2) 电流从一个两同名端流入，从另一同名端流出



$$v_{kl} = L_1 \frac{di_{kl}}{dt} - M \frac{di_{pq}}{dt}$$

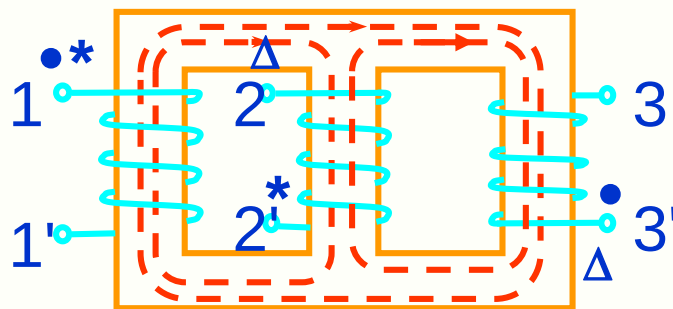
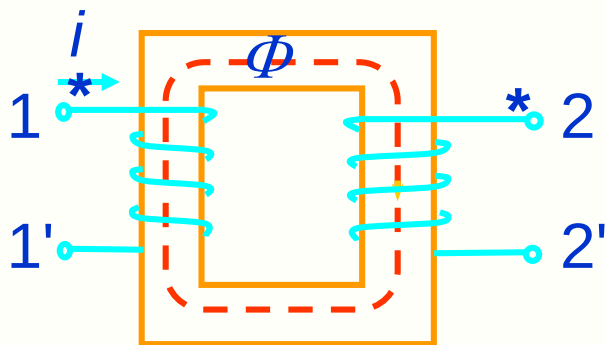
$$v_{pq} = -M \frac{di_{kl}}{dt} + L_2 \frac{di_{pq}}{dt}$$

确定同名端方法

确定同名端的方法：

- (1) 当两个线圈中电流同时由同名端流入(或流出)时，两个电流产生的磁场相互增强。

例



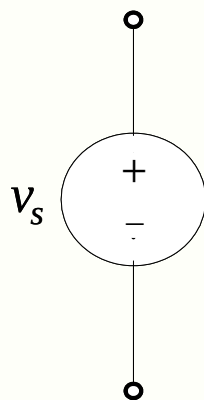
- (2) 当随时间增大的时变电流从一线圈的一端流入时，将会引起另一线圈相应同名端的电位升高。

理想电压源

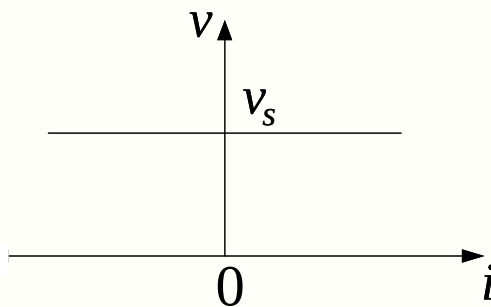
数学关系

$$v_s = \text{常数}$$

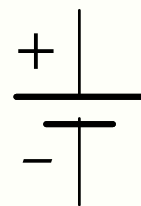
电路符号



V-I特性曲线



电池



理想电压源为外界提供确定电压，其电压大小不随流过电压源的电流大小而变化。

需要指出，非零值的理想电压源在电路中不可以短路。

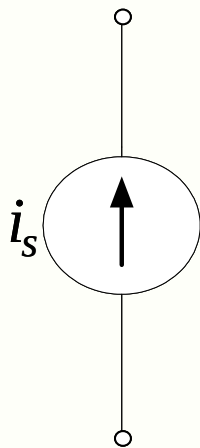
因为如果短路，短接导线要理想电压源两端电压为零，这与理想电压源两端电压不为零这一定义矛盾。

理想电流源

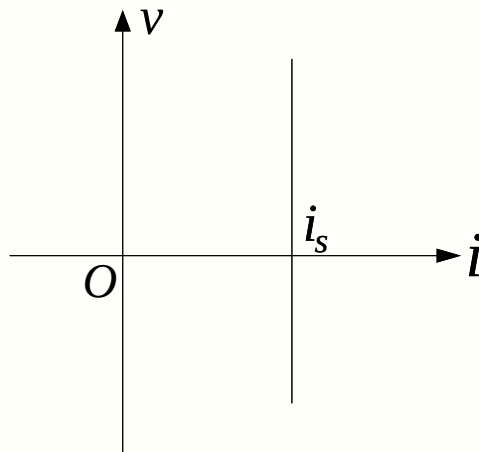
数学关系

$$i_s = \text{常数}$$

电路符号



V-I特性曲线



理想电流源为外界提供确定的电流，其电流大小不随电流源两端的电压的大小而变化。

非零值的电流源不可以开路。开路意味着电流为零，而已假定理想电流源电流不为零。

从能量角度看 “理想基本电路元件”

- (1) 消耗能量的元件：理想电阻；
- (2) 储存能量的元件：理想电容与理想电感；
- (3) 提供能量的元件：理想电压源与理想电流源。

所以从能量角度看，理想基本电路元件不能再分解，这就是“基本”的涵义，说它理想，因为它是用数学关系定义的，任何情况下都成立，故是理想的

从能量角度看理想基本电路元件又是完备的，可用来模拟其它实体电路元件，是构成电路模型“大厦”的“砖瓦”。

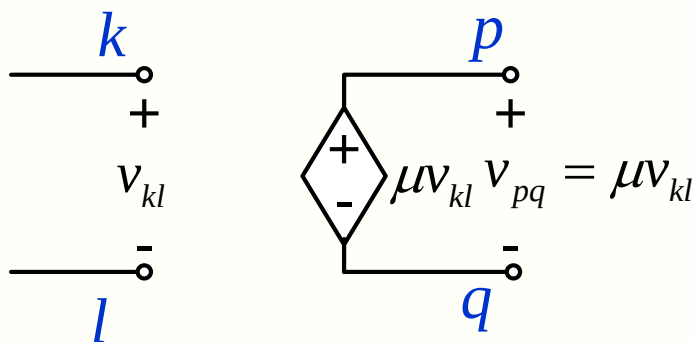
凡储能元件都有记忆效应，因为能量不能突变，故电感电容具有记忆效应。

用理想电路元件表示受控电压源

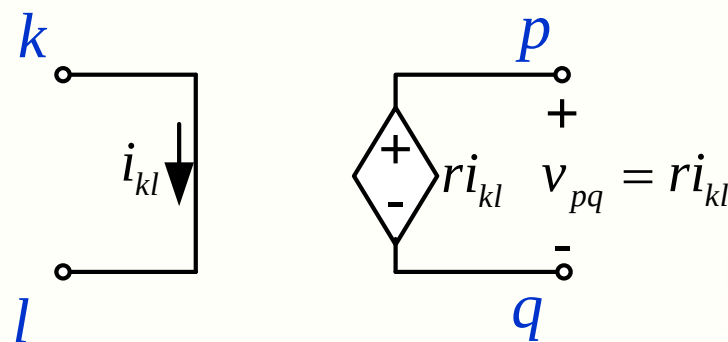
受控电压源与独立电压源一样也具有输出恒定电压的特性。与独立电压源的差别是，受控电压源的输出电压受另一支路电压或电流控制。

独立电压源用两个端子的电路模型表示。

为将控制支路表示出来，**受控电压源**要用4个端子的电路模型表示



电压控制电压源
VCVS



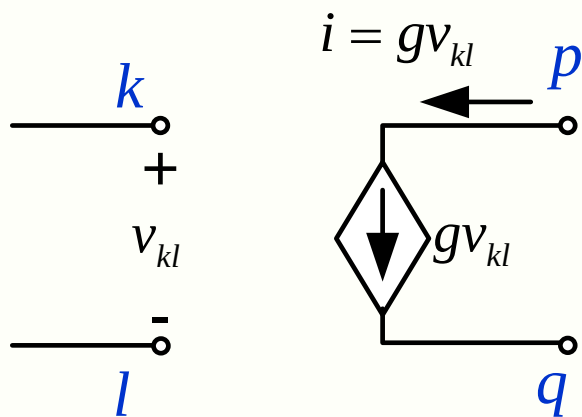
电流控制电压源
CCVS

用理想电路元件表示受控电流源

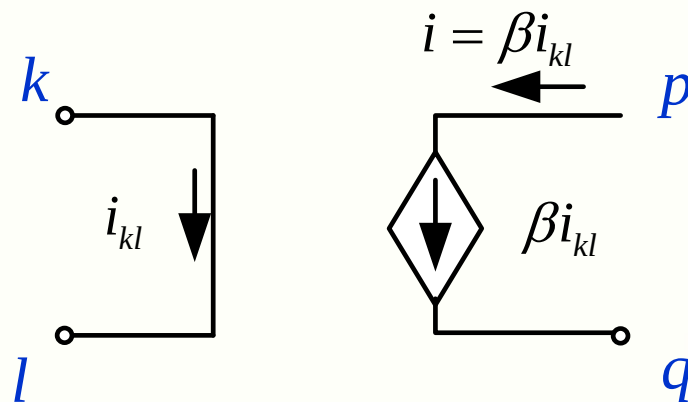
受控电流源与独立电流源一样，其释放的电流在一定的电压变化范围内为恒定值。

但与独立电流源相比，受控电流源的输出电流为另一支路电压或电流所控制

与受控电压源一样，为将控制支路反映出来，受控电流源也要用4个端子的电路模型表示



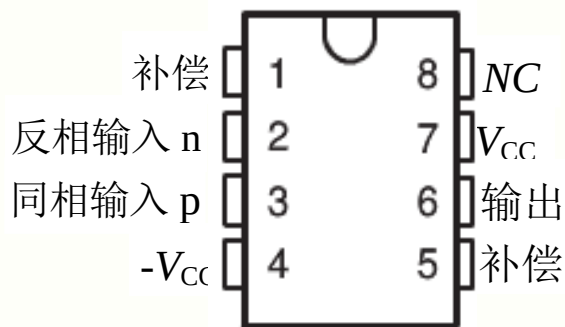
电压控制电流源
VCCS



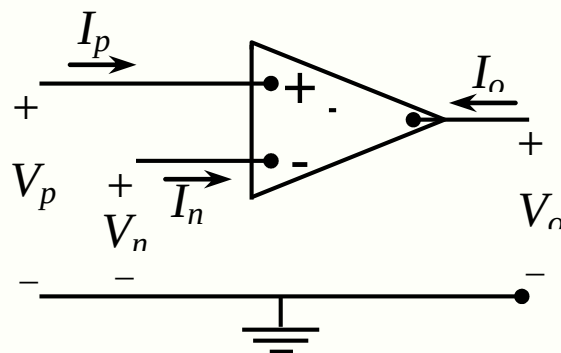
电流控制电流源
CCCS

用受控电源表示电压型运算放大器(VOA)

$\mu A741$ (顶视图)



电路符号



约束条件

$$V_o = \mu(V_p - V_n) = \mu V_d$$

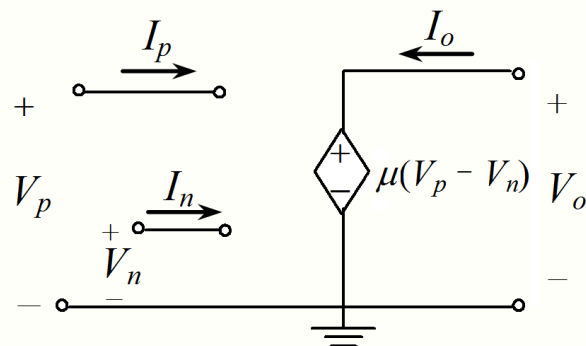
$$\left(-\frac{V_{CC}}{\mu} \leq (V_p - V_n) < \frac{V_{CC}}{\mu}\right)$$

理想情况下 $(\mu \rightarrow \infty)$

虚断特性 $I_p = 0 \quad I_n = 0$

虚短特性 $V_p \approx V_n$

受控电源表示
(称为电路模型)



电路拓扑结构约束—基尔霍夫电路定律

基尔霍夫电压定律(KVL)、基尔霍夫电流定律(KCL)是描述电路的基本方程

基于KVL、KCL，加上元件约束条件，即可建立电路方程；

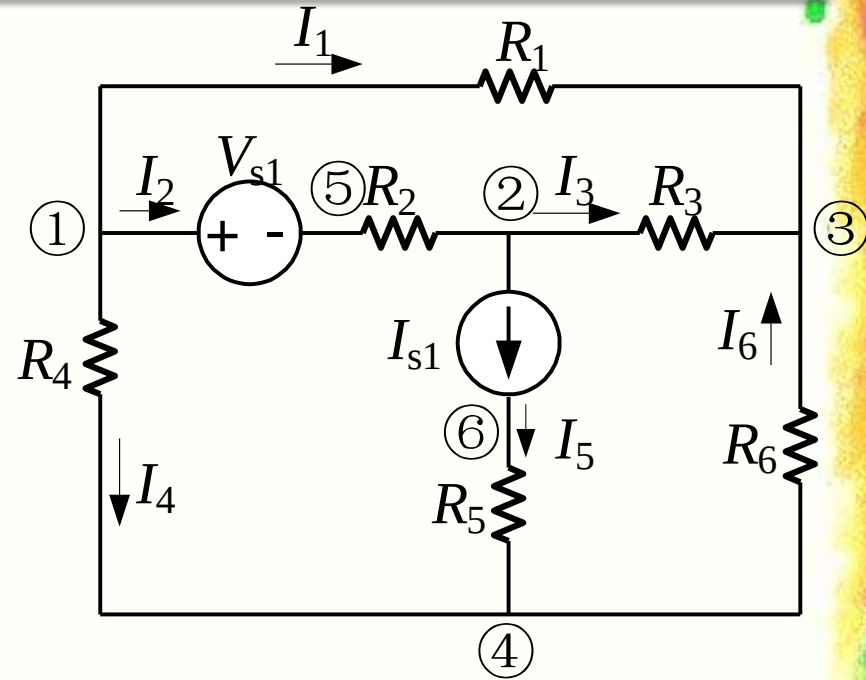
解此方程即可预测电路性能。

表述电路结构的若干名词—支路、节点与回路

单个或若干个元件串联成的分支

称为**支路**。

两个或更多电路元件的连接点称为**节点**,



三个或更多个电路元件的连接点称为**基本节点**

由若干支路组成的闭合路径称为**回路**

对于平面结构电路, 没有包围其它回路的回路称为**网孔**

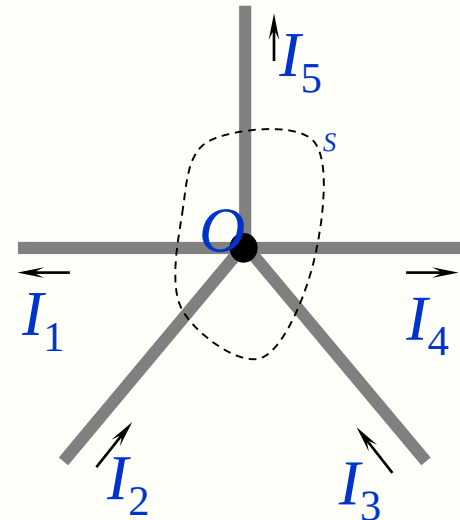
基尔霍夫电流定律(KCL)

基尔霍夫电流定律(KCL):

对于图示的一个电路节点O

$$\sum_{i=1}^N I_i = 0 \quad \left(\text{当 } \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow 0 \right)$$

$$I_1 - I_2 - I_3 + I_4 + I_5 = 0$$



即体积V内包含电荷数不随时间变化时，流出曲面S包围的净电流为零，

流出任一节点各支路电流的代数和为零——基尔霍夫电流定律

基尔霍夫电流定律是实践经验的总结。它是麦克斯方程电荷守恒与电流连续原理当 $\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow 0$ 的特例。

基尔霍夫电压定律 (KVL)

基尔霍夫电压定律(KVL):

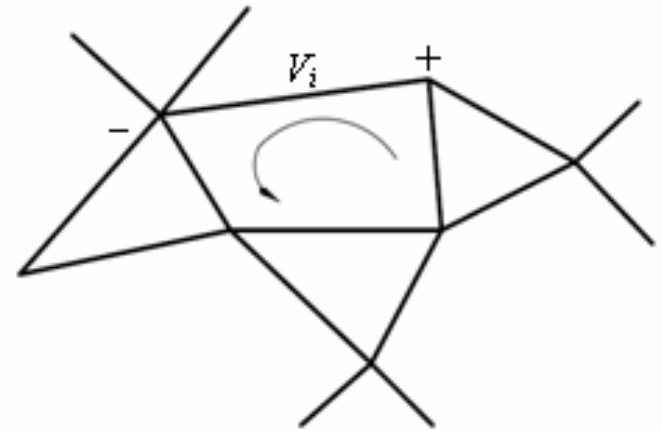
对于图示的一个回路。当各元件电压、各电压源电动势的参考方向与回路绕行方向一致时取正号, 相反时取负号

沿任一回路一周的电压降总和为零

$$\sum_{i=1}^N V_i = 0 \quad \left(\text{当 } \frac{d}{dt} \rightarrow 0 \text{ 时} \right)$$

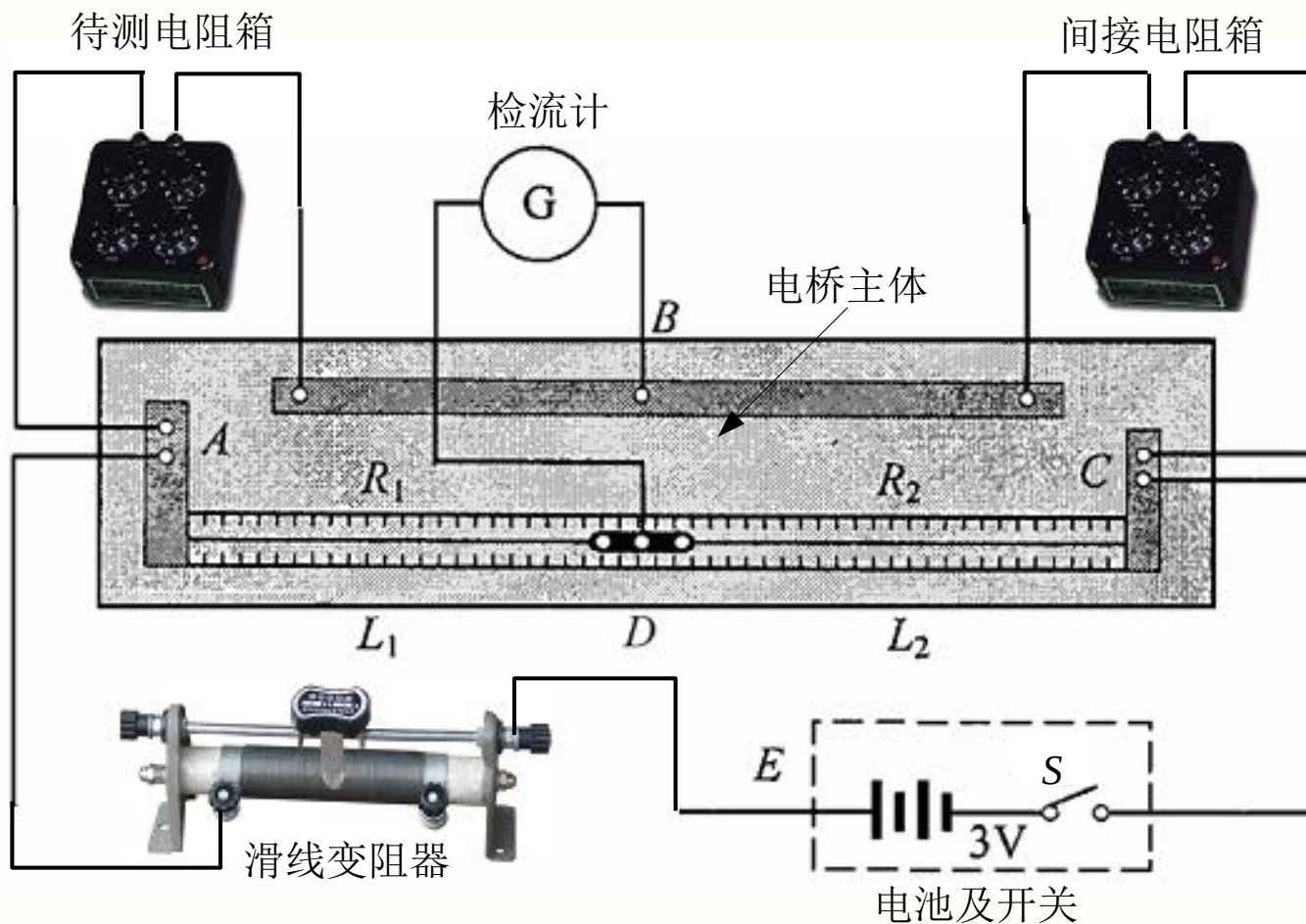
基尔霍夫电压定律(KVL)是实践经验的总结, 它是麦克斯韦方程组中法拉弟定律当 $\partial/\partial t \rightarrow 0$ 的特例

电荷沿回路一周做功等于零。 $\sum qv_i = 0 \rightarrow \sum v_i = 0$



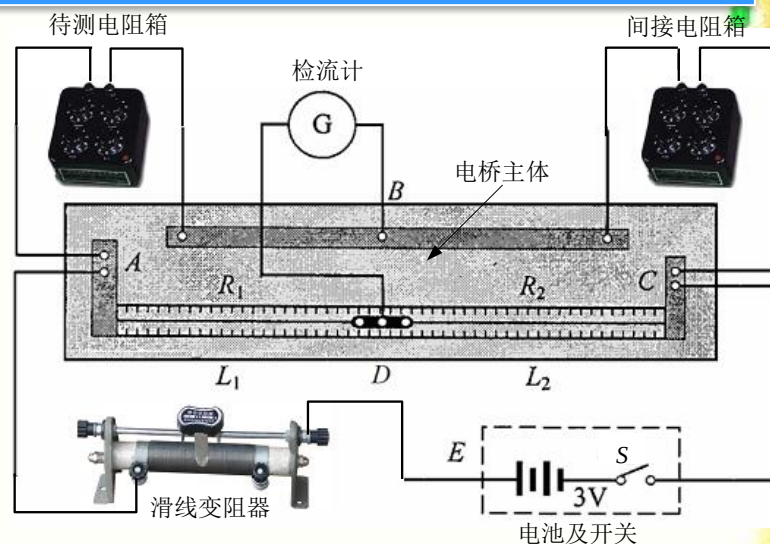
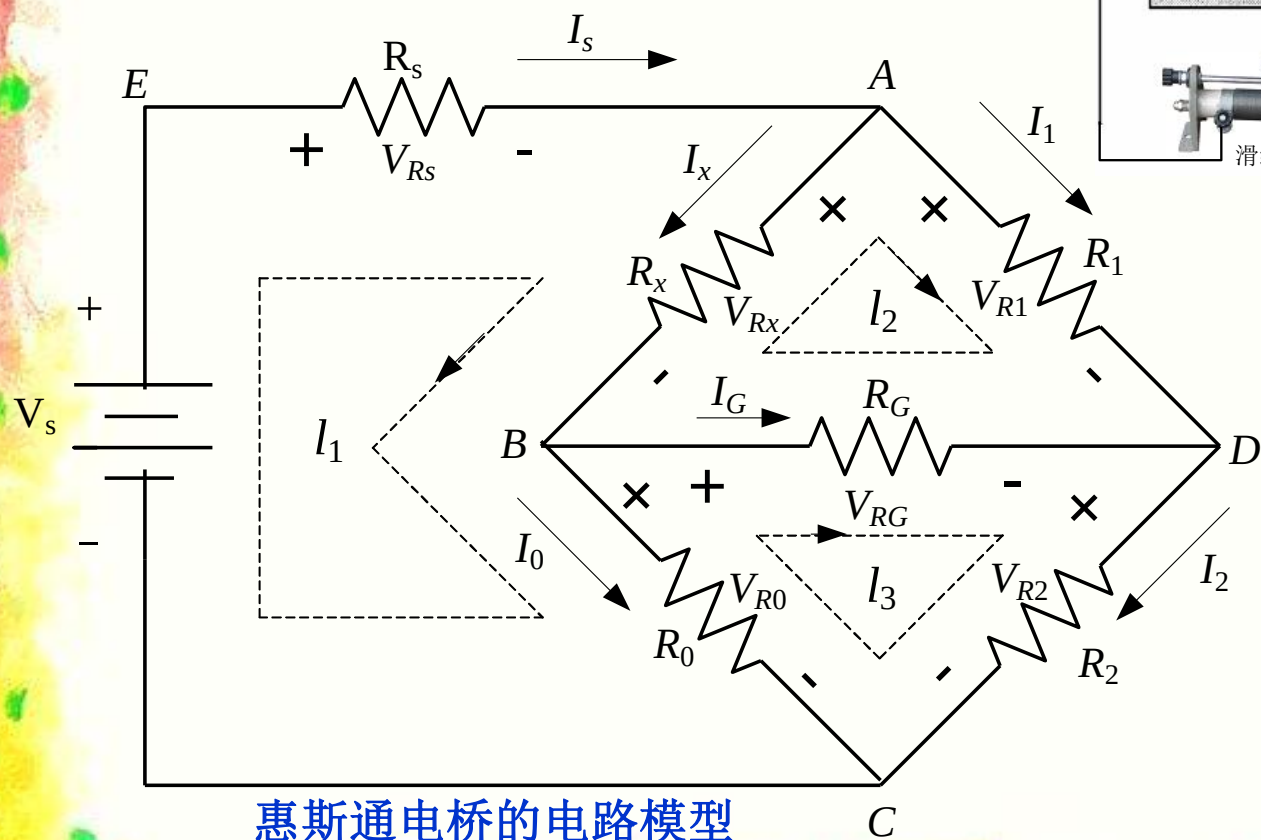
基于理想电路元件构建惠斯通电桥的电路模型

惠斯通电桥



基于理想电路元件构建实体电路的电路模型

电池用理想电压源替代
所有电阻性元件用理想电阻替代
即得惠斯通电桥的电路模型

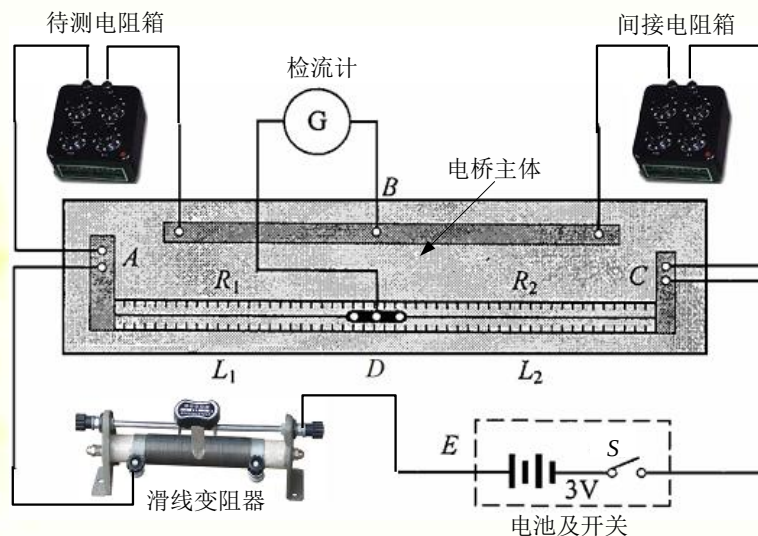


惠斯通电桥

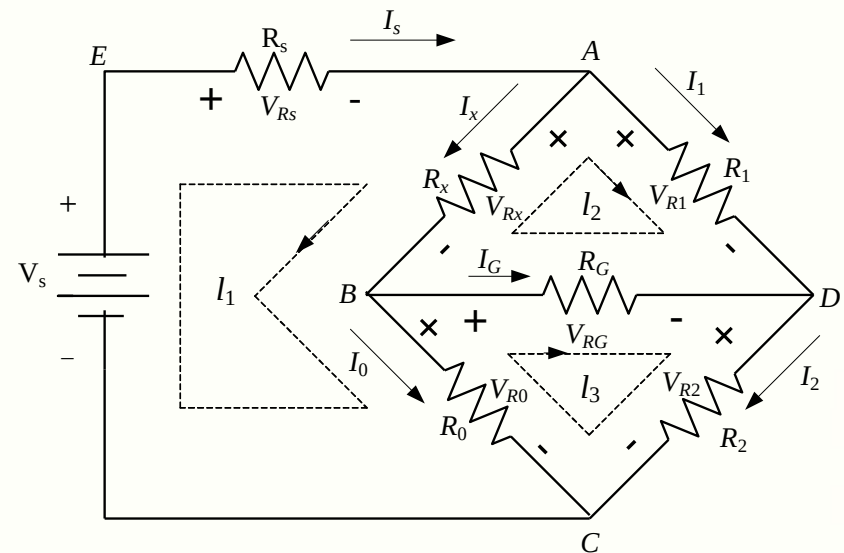
关于实体电路与其模型

实体电路的特性是可以测量, 电路模型可以预测电路的特性。

当电路模型预测的特性与实体电路测量得到的特性相符合时, 这个电路模型才是有意义的。



实体电路



电路模型

电路可以列写的独立方程数目与支路电流法

元件约束关系

$$V_s = V_{EC} = V_E - V_C = 3V$$

$$V_{Rs} = V_{EA} = V_E - V_A = R_s I_s$$

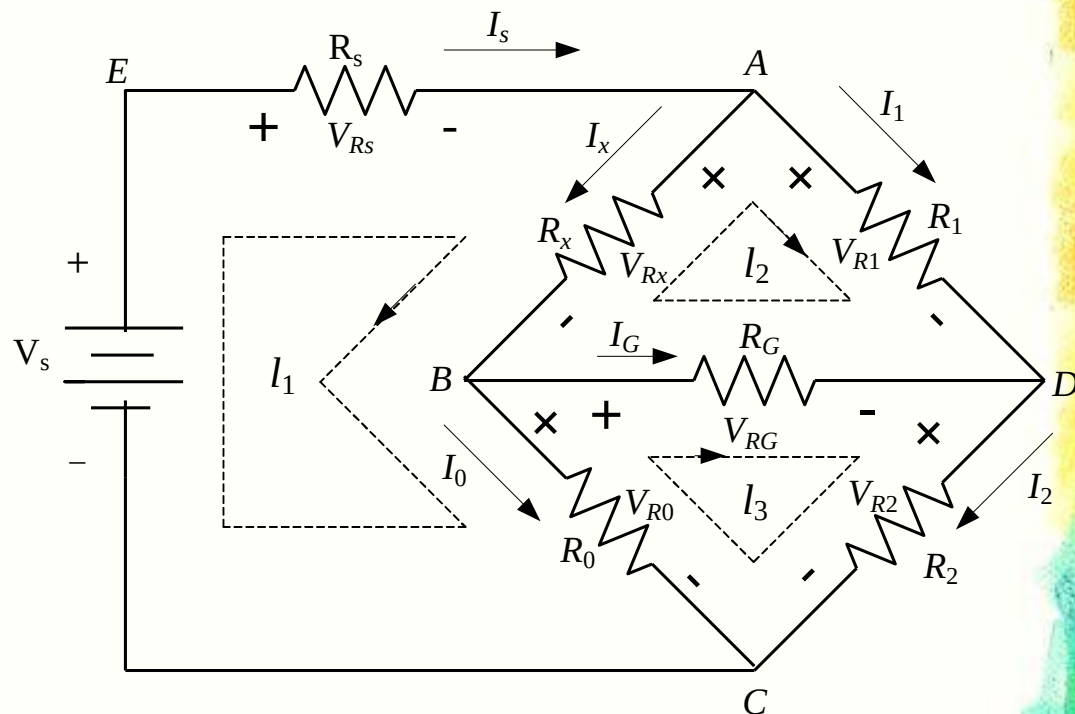
$$V_{Rx} = V_{AB} = V_A - V_B = R_x I_x$$

$$V_{R1} = V_{AD} = V_A - V_D = R_1 I_1$$

$$V_{R2} = V_{DC} = V_D - V_C = R_2 I_2$$

$$V_{R0} = V_{BC} = V_B - V_C = R_0 I_0$$

$$V_{RG} = V_{BD} = V_B - V_D = R_G I_G$$



设6个支路电流为变量，需求解
6个支路电流！

电路可以列写的独立方程数目与支路电流法

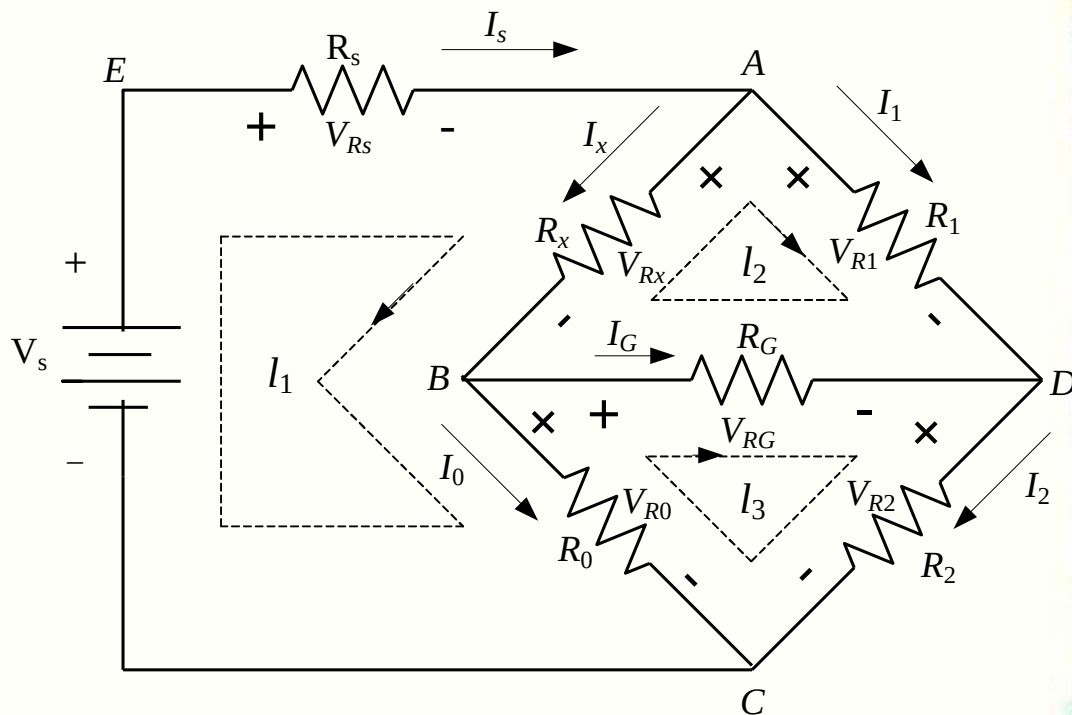
按节点**A**、**B**、**C**与**D**列写的**KCL**方程为

节点**A** $-I_s + I_x + I_1 = 0$

节点**B** $-I_x + I_G + I_0 = 0$

节点**C** $-I_0 - I_2 + I_s = 0$

节点**D** $-I_G - I_1 + I_2 = 0$



以上4式相加为零，其中任一式可由其他3式得出

4个方程中只有**3**个独立

具有**n**个节点**b**条支路的电路可以围绕**(n-1)**个节点列写**(n-1)**个独立的**KCL**方程

电路可以列写的独立方程数目与支路电流法

7个回路方程(I_1 、 I_2 、 I_3 是网孔)

$$I_1: V_{Rs} + V_{Rx} + V_{R0} - V_s = 0$$

$$I_2: V_{R1} - V_{RG} - V_{Rx} = 0$$

$$I_3: V_{RG} + V_{R2} - V_{R0} = 0$$

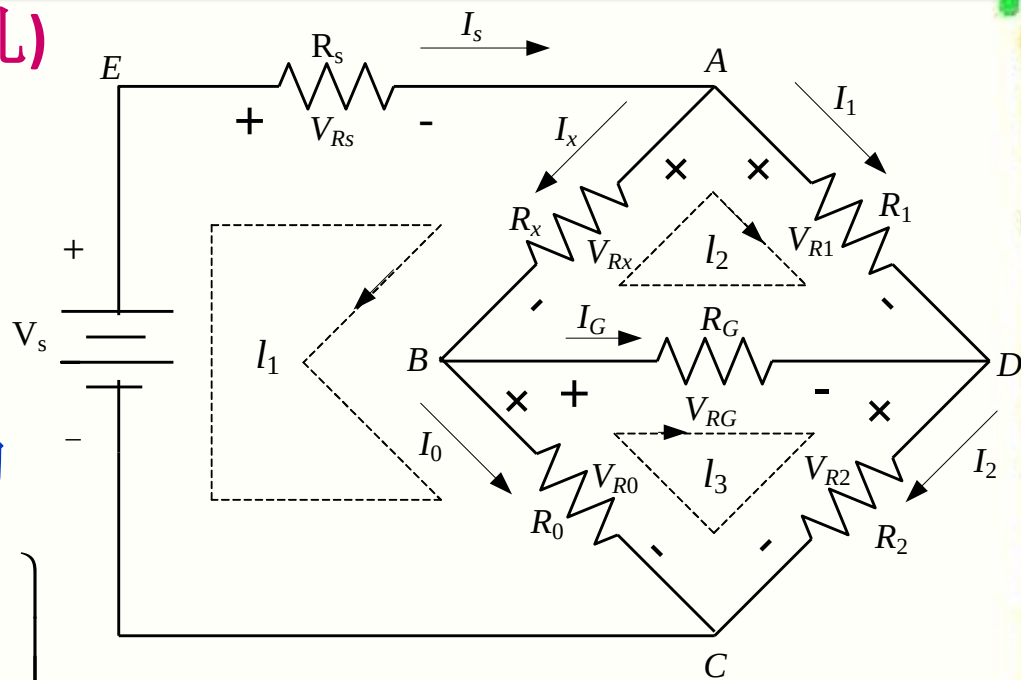
按网孔列写的方程是独立的

$$I_4: V_{R1} + V_{R2} - V_{R0} - V_{Rx} = 0$$

$$I_5: V_{Rs} + V_{R1} + V_{R2} - V_s = 0$$

$$I_6: V_{Rs} + V_{R1} - V_{RG} + V_{R0} - V_s = 0$$

$$I_7: V_{Rs} + V_{Rx} + V_{RG} + V_{R2} - V_s = 0$$



其中 I_4 、 I_5 、 I_6 、 I_7 这4个方程均可由按网孔列的方程导出，故这几个方程是不独立的

对于 n 个节点 b 条支路的电路，存在 $(b-n+1)$ 个网孔，可以写出 $(b-n+1)$ 独立的回路方程。这里 $(n=4, b=6)$

电路可以列写的独立方程数目与支路电流法

3个独立KCL方程:

节点A $-I_s + I_x + I_1 = 0$

节点B $-I_x + I_G + I_0 = 0$

节点D $-I_1 + I_2 - I_G = 0$

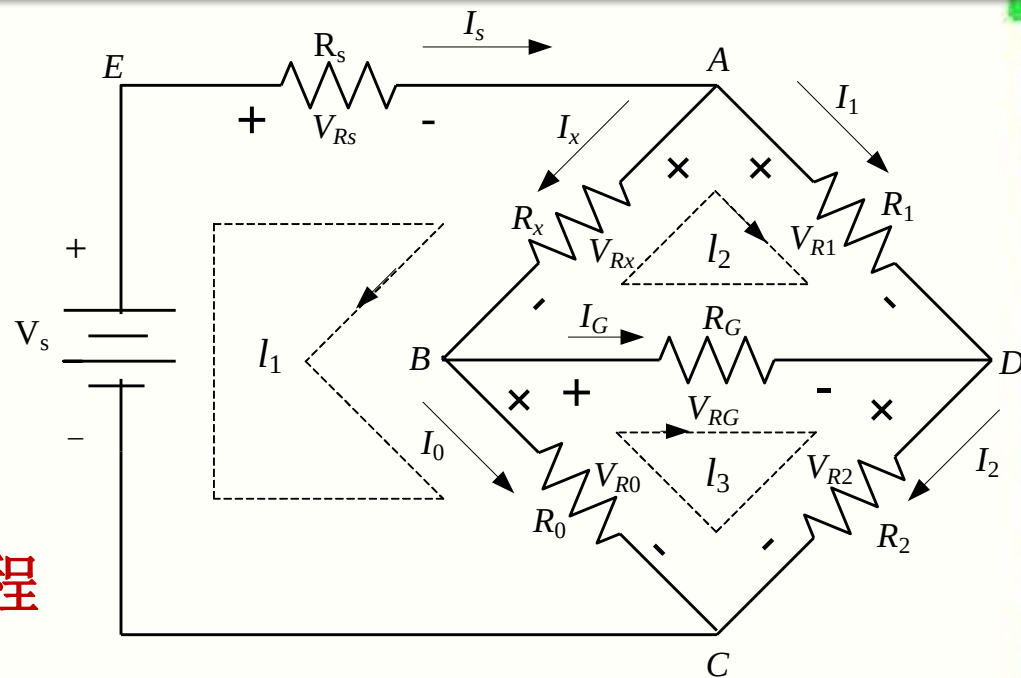
按3个网孔列写的KVL方程

网孔 l_1 : $R_s I_s + R_x I_x + R_0 I_0 - 3 = 0$

网孔 l_2 : $R_1 I_1 - R_G I_G - R_x I_x = 0$

网孔 l_3 : $R_G I_G + R_2 I_2 - I_0 R_0 = 0$

6个独立的电路方程用以求解6个支路电流变量

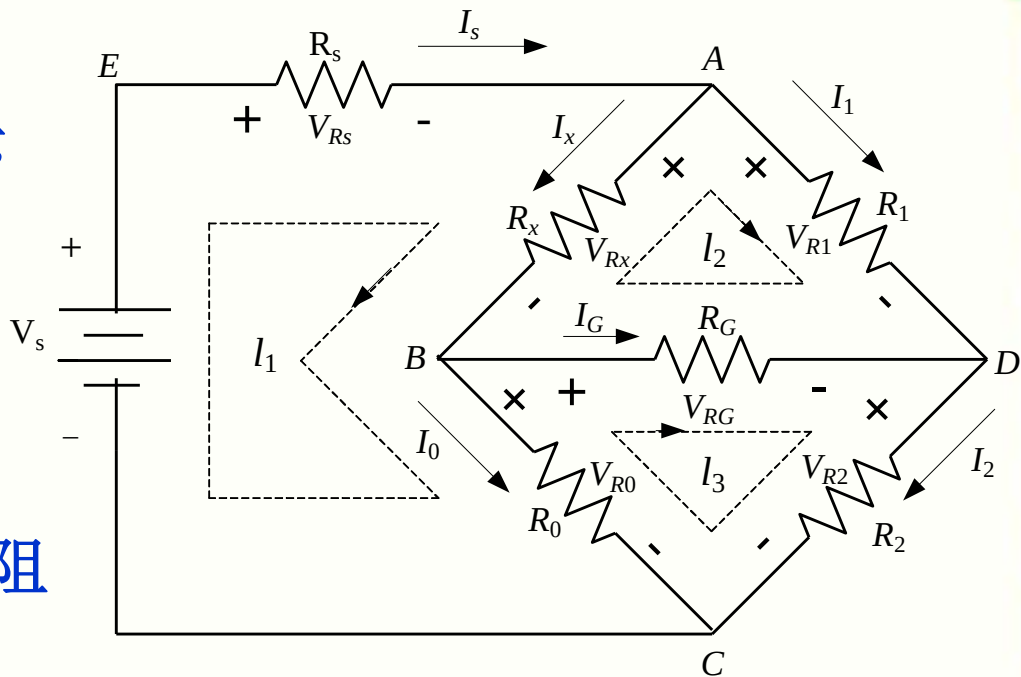


电路可以列写的独立方程数目与支路电流法

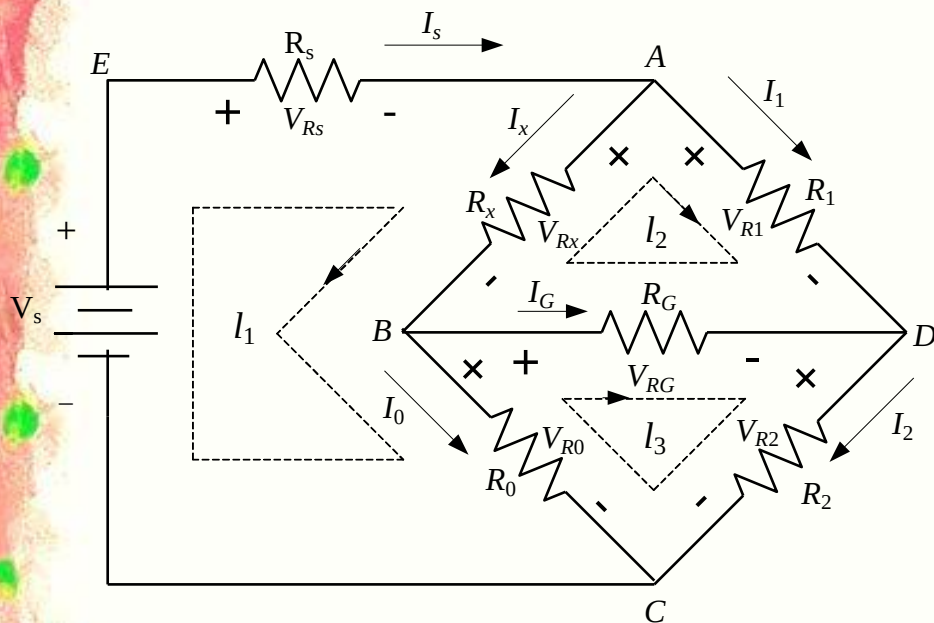
当移动滑键D使检流计指示电流为零，即 $I_G=0$ 时

解方程可得
$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0$$

这正是惠斯通电桥测量电阻的理论依据

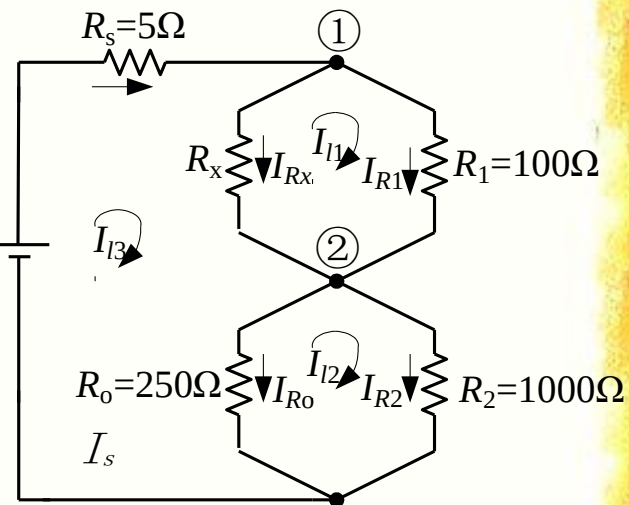


支路电流法解题举例



$I_G = 0$ 时

$V_s = 4.5V$



3个独立的KVL方程

$$R_1 I_{R1} - R_x I_{Rx} = 0$$

$$R_2 I_{R2} - R_0 I_{R0} = 0$$

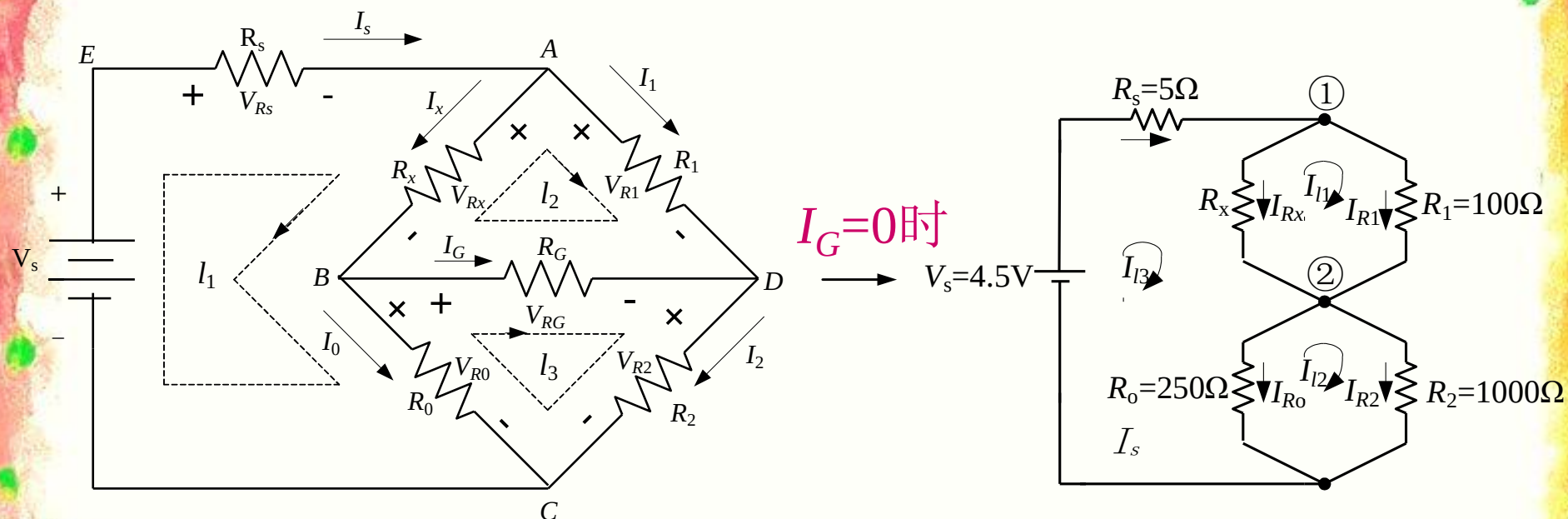
$$R_s I_s + R_x I_{Rx} + R_0 I_{R0} = V_s$$

2个独立的KCL方程

$$-I_s + I_{Rx} + I_{R1} = 0$$

$$-I_{Rx} - I_{R1} + I_{R0} + I_{R2} = 0$$

支路电流法解题举例



解方程组得到

$$I_s = 0.02A \quad I_{R1} = 0.004A$$

$$I_{Rx} = 0.016A \quad I_{R2} = 0.004A$$

$$I_{R0} = 0.016A$$

电源给出的功率

$$P = -(-4.5 \times 0.02) = 0.09W$$

叠加原理

叠加原理是线性电路的基本属性，

对于线性电路，叠加原理、基尔霍夫定律，都是电路的基本属性，不需要证明，重在理解。

叠加原理主要应用于电路定理、特性的证明。

线性电路

如果一个电路由线性元件和独立源组成，则该电路为线性电路；

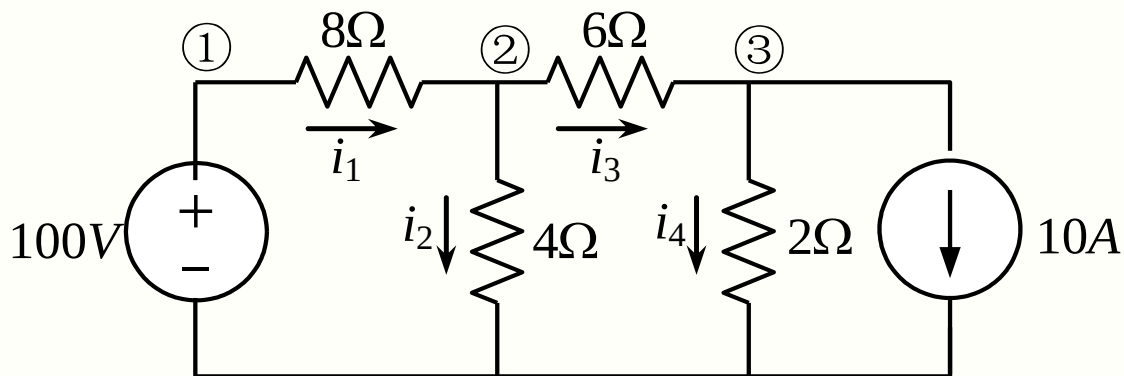
如果一个电路含有非线性元件，则该电路为非线性电路。

这里所说的线性元件包括线性无源元件和线性受控源。

凡是伏安特性可以用过原点的一条直线来描述的元件都是线性元件。

叠加定理

在一个具有唯一解的线性电路中，各独立电源共同作用时，在任一支路中产生的电流（任意两点间的电压）等于各独立电源单独作用时在该支路中产生的电流（该两点内电压）的代数和



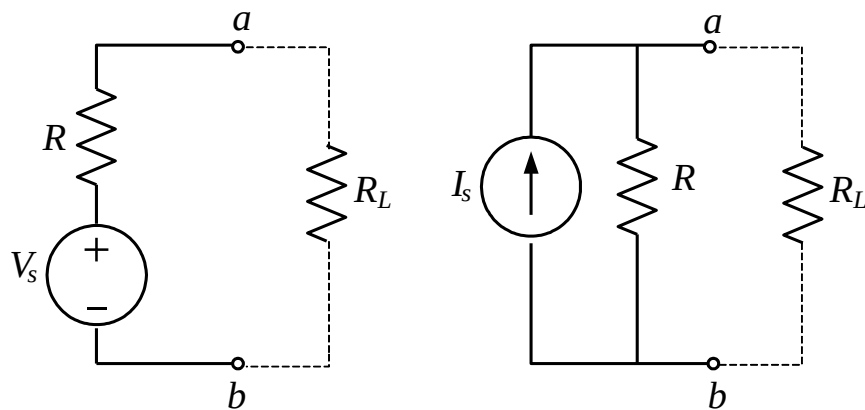
按叠加定理，上述电路的解等于：

100V电压源单独作用(10A电流源开路)的解与10A电流源单独作用(100V电压源短路)的解的和。

电源变换

电源变换指与电阻串联的电压源可用与同样电阻并联的电流源来代替，反之亦然。

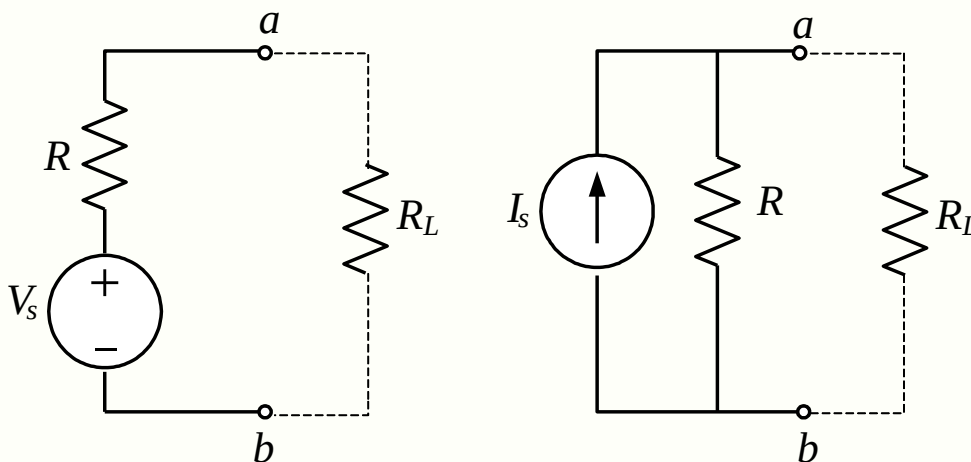
变换是双向的，即不管开始于哪个结构都能得到另一结构。



要解决的是，电压源 v_s 和电流源 i_s 之间是什么变换关系。

要得出 v_s 和 i_s 之间的变换关系，主要是要保证两种结构的端电压与端电流之间关系相同，即当电阻无论是接在图（a）还是图（b）的节点 a ， b 之间，负载 R_L 上都有相同的电流和电压降。

电源变换



$$\left. \begin{array}{l} \text{图(a)} \quad i_L = \frac{V_s}{R + R_L} \\ \text{图(b)} \quad i_L = \frac{R}{R + R_L} i_s \end{array} \right\} \rightarrow \text{流经 } R_L \text{ 上的电流} \\ \text{应当是相等的} \rightarrow \frac{V_s}{R + R_L} = \frac{R}{R + R_L} i_s$$
$$\rightarrow i_s = \frac{V_s}{R}$$

替代定理 与戴维南定理、诺顿定理

替代定理

是用电压源或电流源来等效替代某条支路或部分电路

如果仅对某一部分电路中电流(电压)感兴趣, 此时就可以将感兴趣部分以外的剩余电路进行等效变换, 使电路得以简化。

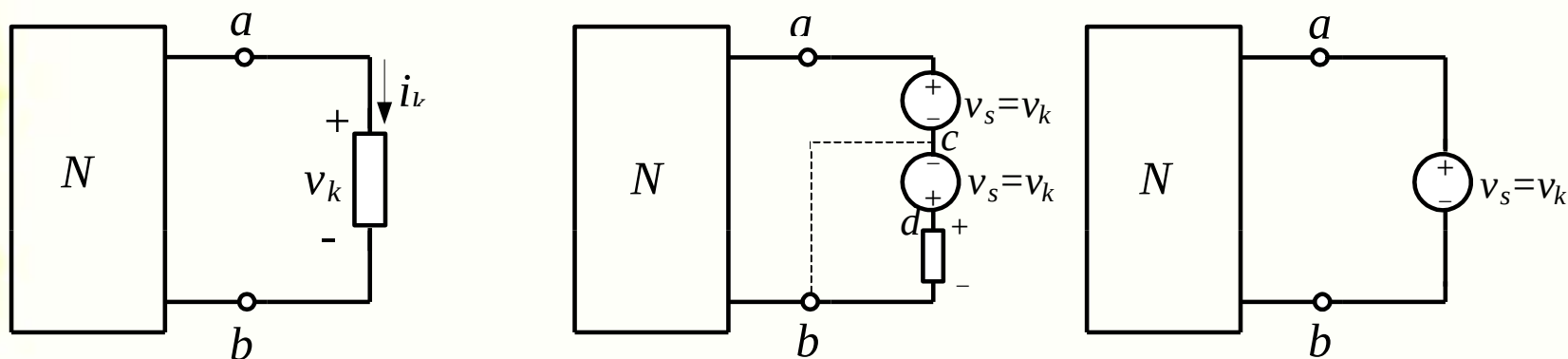
戴维南定理、诺顿定理讨论的就是剩余电路对外的等效电路

替代定理

在线性或非线性、时变或非时变电路中，当某支路电压、支路电流具有确定值时，该支路可用一个极性与支路电压极性相同、大小等于该支路电压的独立电压源替代；

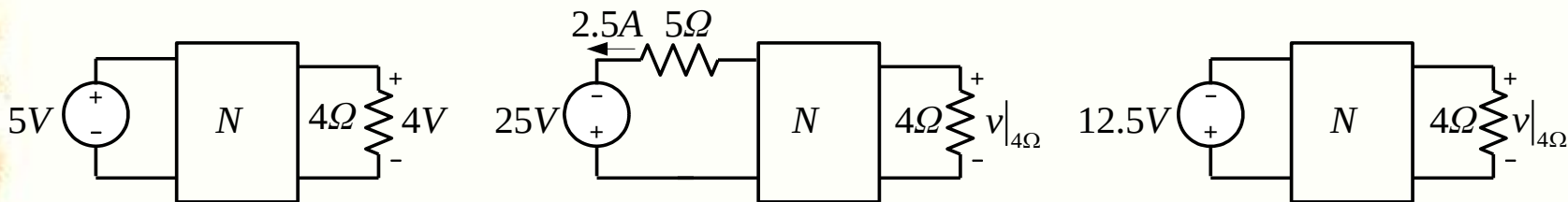
同样，该支路也可用一个极性与原支路电流方向相同、大小等于原支路电流的独立电流源替代；

这样替代之后对电路中其余部分的电压、电流分配没有影响，也就是说电路中其余部分的电压、电流保持不变。



替代定理应用

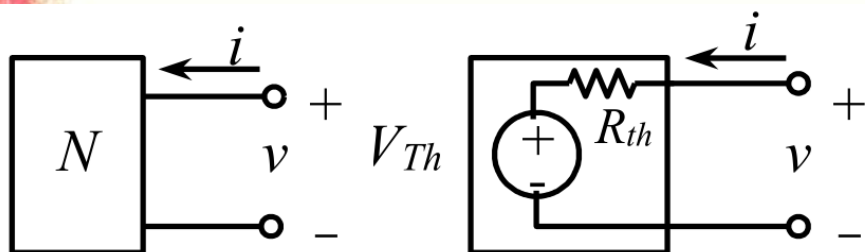
已知在**5V**电压源激励下，**4Ω**电阻上产生的电压为**4V**，求图**(b)**所示电路**4Ω**电阻上的电压 **v** 。



将图**(b)**所示电路中**25V**电压源和**5Ω**电阻串联支路用**12.5V**电压源替代，如图**(c)**所示。由齐性定理可得**4Ω**电阻上的电压为

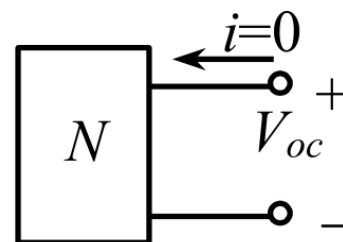
$$v|_{4\Omega} = -\frac{12.5}{5} \times 4 = -10 \text{ V}$$

戴维南等效电路

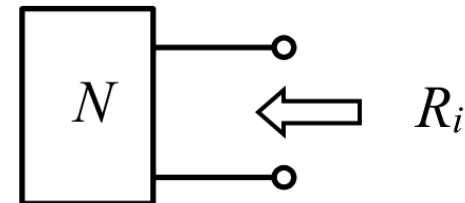


(a)

(b)



(c)



(d)

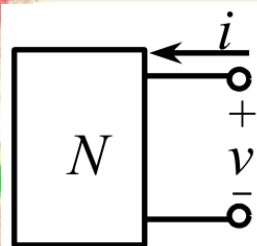
戴维南定理:

如图 (a) 所示任意一个由线性电阻, 线性受控源和独立电源组成的一端口电路, 对外部作用都可以用一个理想电压源 V_{Th} 与电阻 R_{th} 的串联电路来等效, 如图 (b) 所示。

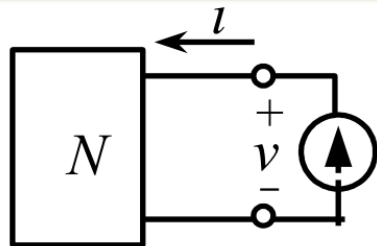
V_{Th} 与 R_{th} 怎么求?

此理想电压源数值上等于一端口电路在端口处的开路电压 V_{oc} (见图 (c)), 电阻是该端口内部所有独立电源不起作用时端口处的等效电阻 R_i (见图 (d))

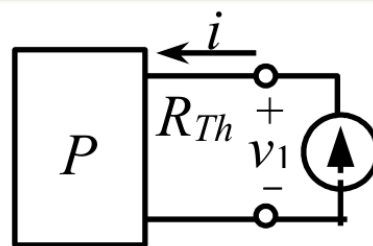
戴维南等效电路证明



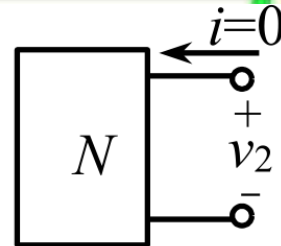
(a)



(b)



(c)



(d)

根据线性电路叠加原理，如果在电路图(a)端口加一个独立源激励，

如图(b)所示，则电压 v 可以

看作由 $v = v_1 + v_2$

端口内部所有独立源和外部电流源激励共同产生的。

其中 v_1 是端口内所有独立源置零

(图(c)所示) 仅由外施电源激励产生的电压 $v_1 = R_{Th} i$

R_{Th} 是端口内所有独立电源置零从端口看进去的等效电阻

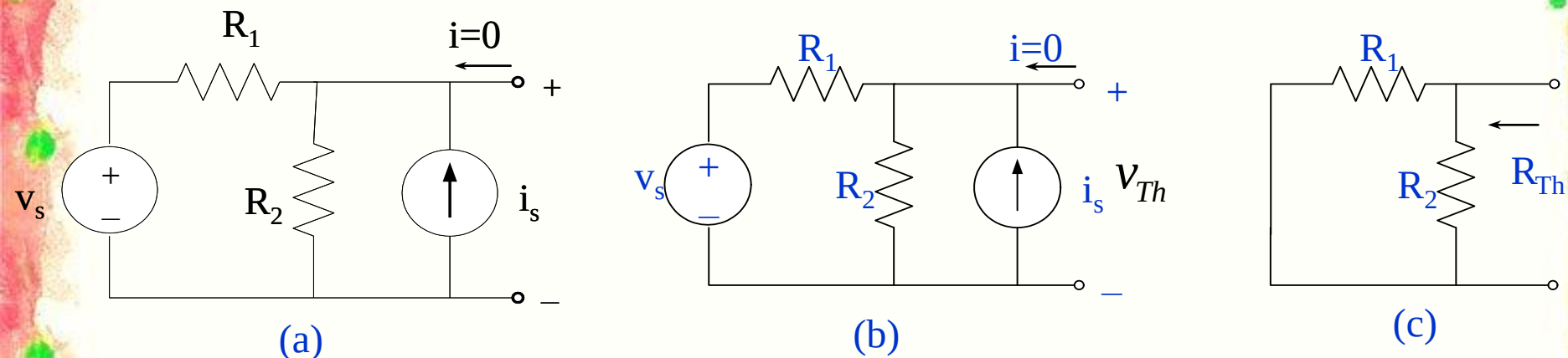
v_2 是外部电流源不起作用时，仅由端口内所有独立源产生的电压，即为端口开路时的电压，即

$$v_2 = V_{oc}$$

此 V_{oc} 特记为 V_{Th} ，根据叠加定理有：

$$\begin{aligned} v &= v_1 + v_2 = V_{oc} + R_{Th} i \\ &= V_{Th} + R_{Th} i \end{aligned}$$

求戴维南等效电路参数举例



已知: $v_s = 10V$, $i_s = 0.5A$, $R_1 = 5\Omega$, $R_2 = 10\Omega$

求戴维南电源 V_{Th} 与戴维南电阻 R_{Th}

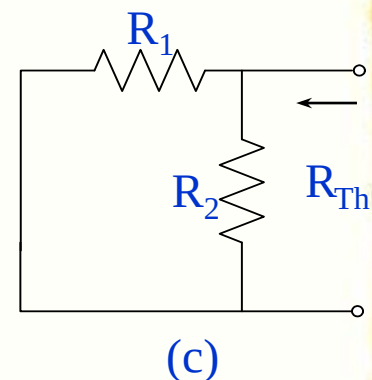
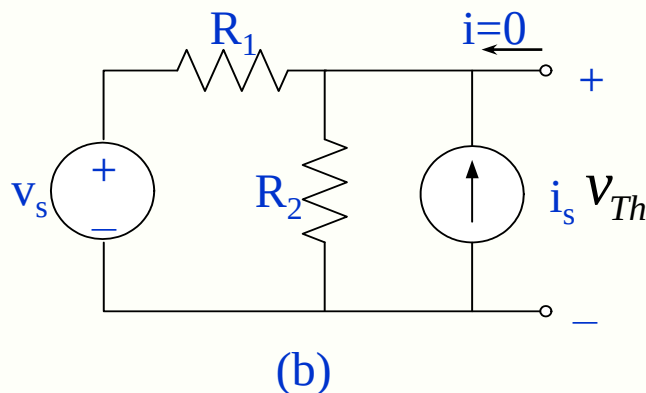
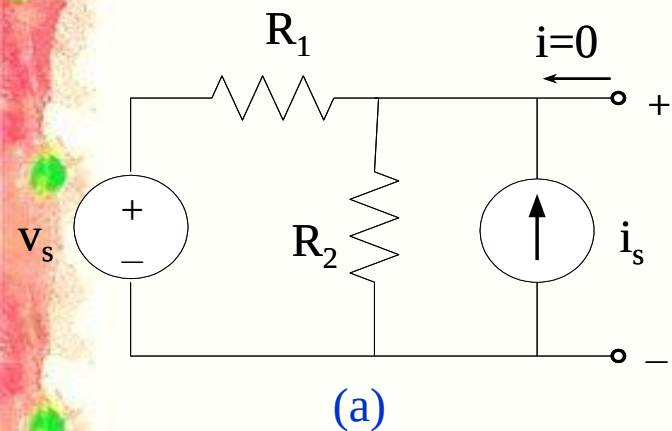
解: 先求图(b)所示电路的开路电压, 根据叠加原理, v_s 单独作用, 计算得到 $20/3V$

i_s 单独作用, 计算得到 $5/3V$ $\rightarrow V_{Th} = V_{oc} = 25/3V$

使电压源、电流源失效, 得到求戴维南等效电阻的电路 (c)

端口等效电阻为和的并联 $R_{Th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \times 5}{10 + 5} = 10/3\Omega$

求戴维南等效电路参数举例



已知: $v_s = 10V$, $i_s = 0.5A$, $R_1 = 5\Omega$, $R_2 = 10\Omega$

求戴维南电源 V_{Th} 与戴维南电阻 R_{Th}

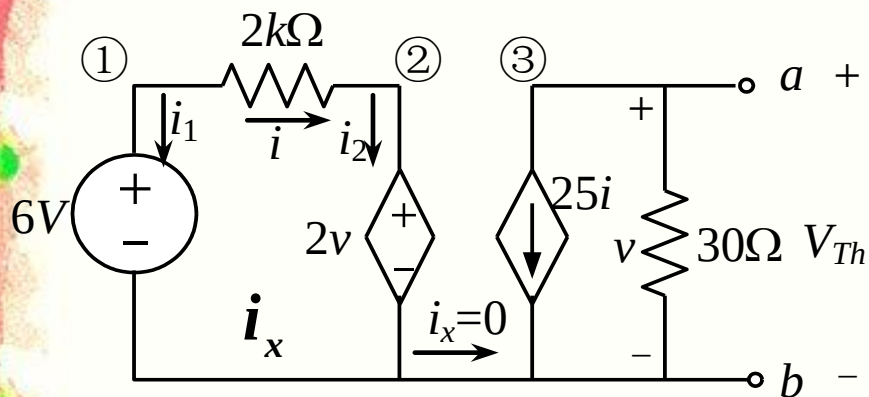
解: 先求图(b)所示电路的开路电压

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)V_{oc} = \frac{v_s}{R_1} + i_s \rightarrow V_{Th} = V_{oc} = 25/3V$$

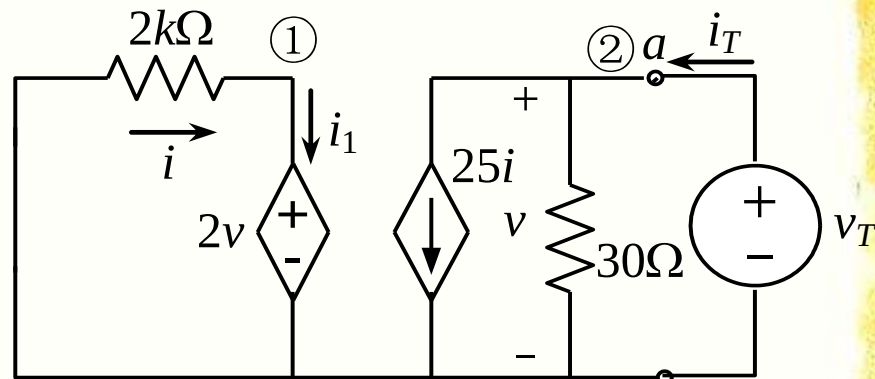
使电压源、电流源失效, 得到求戴维南等效电阻的电路 (c)

端口等效电阻为和的并联 $R_{Th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \times 5}{10 + 5} = 10/3\Omega$

求戴维南等效电路参数举例



(a)



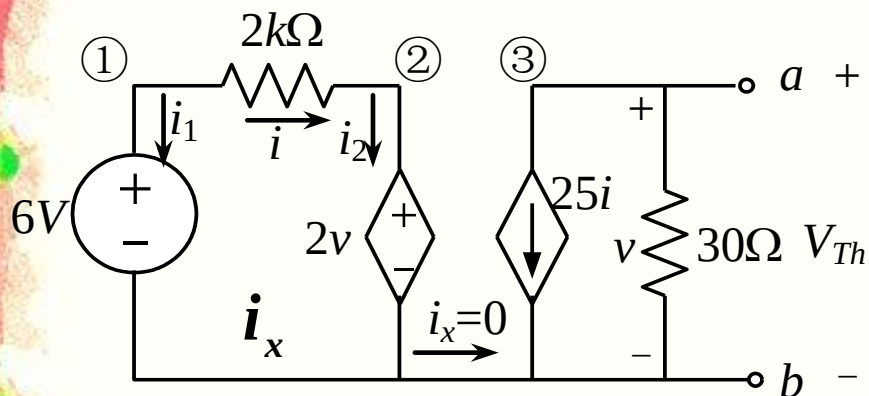
(b)

首先应注意到图(a)的电路中电流 i_x 一定是零

故有 $V_{Th} = v_{ab} = (-25i)(30) = -750i$

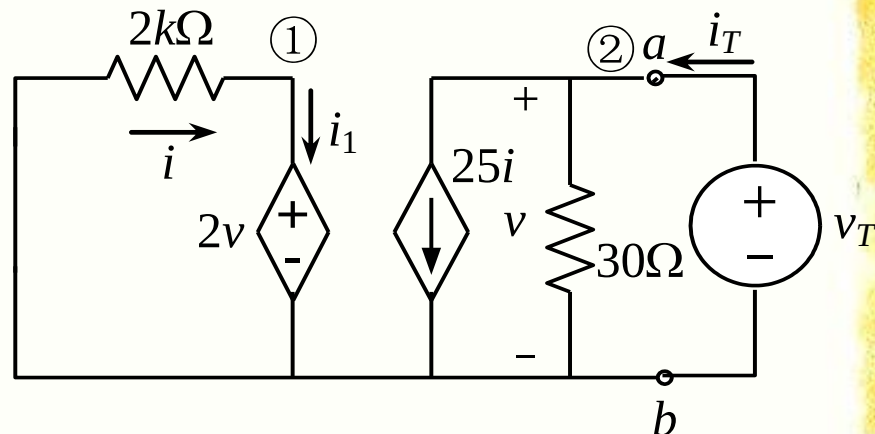
$$\left. \begin{aligned} \text{电流 } i &= \frac{6 - 2v}{2000} = \frac{6 - 2V_{Th}}{2000} \quad (\text{戴维南电压} = \text{控制电压}) \end{aligned} \right\} \rightarrow V_{Th} = -9V$$

求戴维南等效电路参数举例



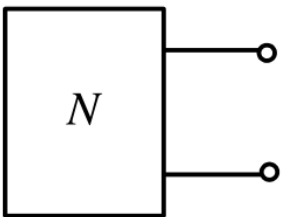
$$V_{Th} = -9V$$

将6V电压源短路，然后在电路的a、b端加一个测试电压源 v_T ，如图(b)所示。记测量电压源产生的电流 i_T ，则

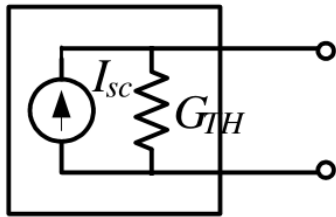


$$\left. \begin{aligned} i_T &= \frac{v_T}{30} + 25i \\ i &= \frac{-2v_T}{2} \text{ mA} \end{aligned} \right\} \rightarrow R_T = \frac{v_T}{i_T} = 120\Omega$$

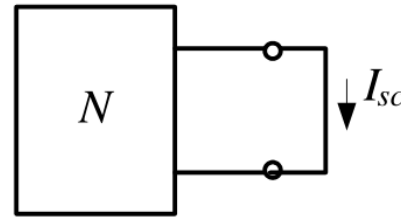
诺顿定理



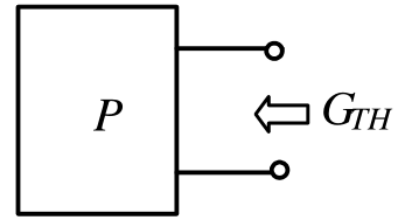
(a)



(b)



(c)



(d)

诺顿等效电路由一个独立电流源和诺顿等效电阻并联组成。

利用电源变换，可以简单地从戴维南等效电路得到诺顿等效电路，诺顿电流等于端口的短路电流，诺顿电阻等于端口的戴维南电阻，

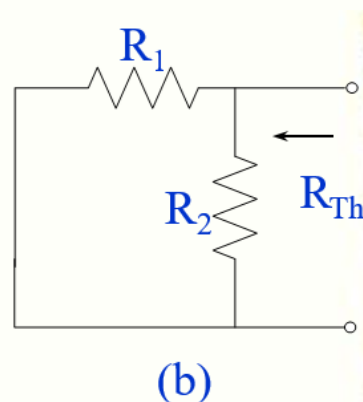
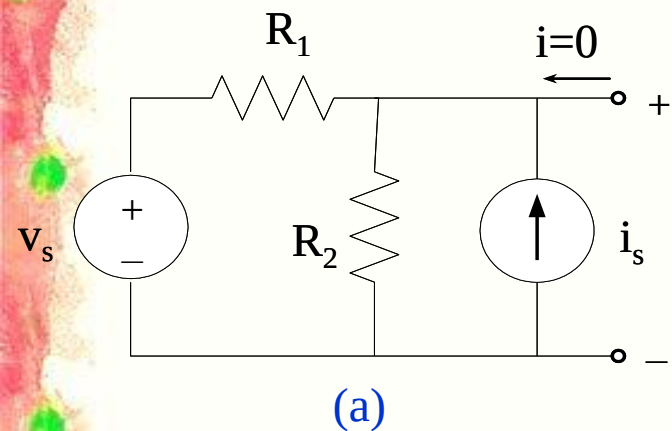
(a) 就是要研究的一端口电路，其内部可以包含电阻、独立电源和受控源等电路元件。

(b) 是(a)所示电路的诺顿等效电路，用一个理想电流源与电阻的并联电路来表示。

(c) 表示此理想电流源数值上等于端口处的短路电流。

(d) 表示并联电阻是该端口内部所有独立电源不起作用时端口处的等效电阻。

求诺顿等效电路参数举例



已知: $v_s = 10V$, $i_s = 0.5A$, $R_1 = 5\Omega$, $R_2 = 10\Omega$

求诺顿等效电阻的电路

解: 先求图(a)所示电路的短路电流

$$i_s + \frac{V_s}{R_1} = 2.5A$$

使电压源、电流源失效, 得到求戴维南等效电阻的电路 (b)

端口等效电阻为和的并联 $R_{Th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \times 5}{10 + 5} = 10/3\Omega$

复习指导

本讲重在理解电路层次化架构与模块分析的基本思想；

电路模型是架在电路设计工程师与工艺工程师之间的一座桥梁；

熟悉5个理想电路元件特性；

理解基尔霍夫定律，了解节点、支路、回路、网孔概念；

互感元件；

电源变换，戴维南等效、诺顿等效